

Noções básicas de ultrassom: controles, transdutores e modos

 pocus101.com/ultrasound-machine-basics-knobology-probes-and-modes

Vi Dinh

Realizar um ultrassom à beira do leito corretamente envolve compreender os botões, o aparelho e os equipamentos. No entanto, você pode ter dificuldades para encontrar um recurso que facilite o aprendizado sobre como entender e operar o aparelho de ultrassom. Este é um Guia Básico de Ultrassom para Estudantes de Medicina, Médicos, Profissionais de Saúde de Nível Superior, Enfermeiros e qualquer outro profissional da área da saúde!

Neste post, abordarei os botões e **controles** mais comuns do ultrassom , **as sondas** , **os modos** , **os movimentos** , **as orientações** e **os planos** que você precisa para realizar exames corretamente. Ao aprender esses conceitos básicos de ultrassom, você terá a base necessária para usar qualquer aparelho de ultrassom que encontrar!

Este post aborda principalmente as configurações, transdutores, botões e funções do aparelho de ultrassom. Também criei outro post sobre uma maneira simples de aprender [a física e os artefatos do ultrassom, que você pode acessar clicando AQUI](#) .

Índice

Como escolher a sonda de ultrassom (transdutor) adequada

Como escolher a sonda de ultrassom adequada com base na sua aplicação.

O fator mais importante para obter imagens de ultrassom adequadas é a escolha da sonda ou transdutor correto. Como em qualquer outra atividade, a ferramenta certa é necessária para cada situação. Por exemplo, se você usar uma sonda linear, que tem ótima resolução, mas pouca profundidade, não conseguirá visualizar grande parte do coração, ou mesmo nada.

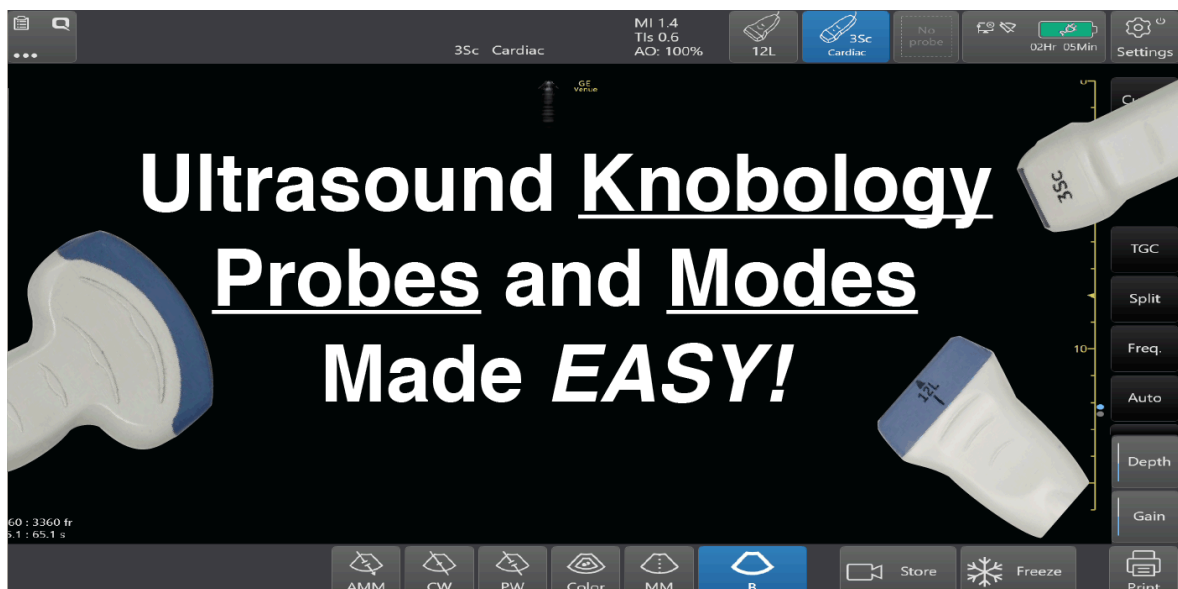
Portanto, antes de começar o exame, sempre se faça estas perguntas para ajudar a escolher a sonda de ultrassom ideal:

- Para que estou usando o aparelho de ultrassom?
- Qual a profundidade das estruturas que estou tentando visualizar?
- De que tamanho preciso ocupar o espaço?
- Isso envolve algum procedimento?
- Envolve alguma cavidade (abscesso pélvico ou peritonsilar)?

Neste post, vamos abordar os 4 tipos mais comuns de transdutores de ultrassom à beira do leito que você encontrará (linear, curvilínea, phased array e endocavitária). A tabela abaixo lista quando você deve considerar o uso de cada tipo de transdutor de ultrassom.

Sonda de ultrassom	Frequência	Aplicações
Linear	5-15 MHz	Soft tissue, Musculoskeletal, Pediatric, Ocular, Trachea, Thyroid, Thoracic, Most Procedures, DVT, Appendicitis, Testicular
Curvilinear	2-5 MHz	General Abdominal (Gallbladder, Liver, etc), eFAST, renal, aorta, IVC, Bladder, Bowel, OB/Gyn
Phased Array/Sector	1-5 MHz	Cardiac, Abdominal, eFAST, Renal, Bladder, Bowel, IVC
Endocavitary	8-13 MHz	OB/Gyn, Peritonsillar Abscess

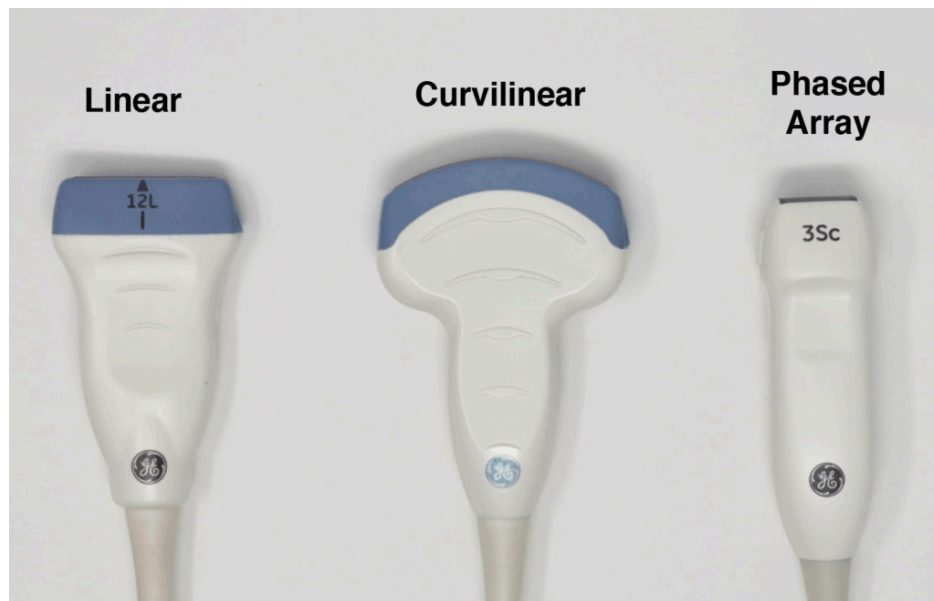
Cada transdutor de ultrassom tem suas vantagens e desvantagens. Geralmente, os fatores mais importantes a serem considerados são a resolução, a penetração e o tamanho da área de contato. A figura a seguir mostra como a penetração e a resolução são afetadas pela frequência do transdutor.



A "**área de contato**" da sonda de ultrassom refere-se à área da sonda que entra em contato com a pele do paciente para produzir uma imagem de ultrassom. Ela está localizada na extremidade da sonda e geralmente tem uma textura macia, semelhante à borracha. Dependendo da aplicação, você pode precisar de uma área de contato menor

ou maior. Em relação à largura da área de contato, da maior para a menor, a ordem é: Curvilínea > Linear > Phased Array.

As imagens abaixo demonstram os tamanhos e as áreas de contato relativos das 3 sondas de ultrassom mais comumente usadas (linear, curvilínea e phased array):



Sondas de ultrassom mais comuns lado a lado

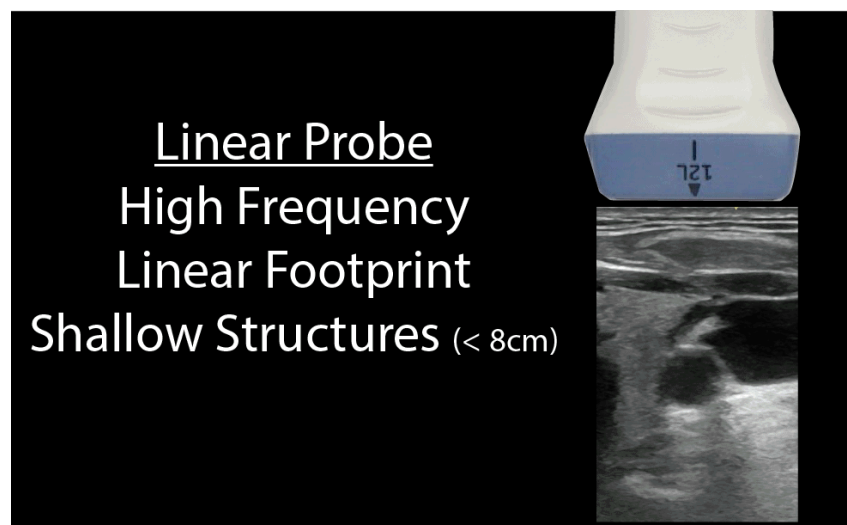


Diferentes tamanhos de pegadas de sondas de ultrassom

Sonda ultrassônica linear

A sonda linear de ultrassom é um transdutor de alta frequência (5-15 MHz) que oferece a melhor resolução entre todas as sondas, mas só consegue visualizar estruturas superficiais. Como regra geral, se você for realizar um ultrassom em algo com *menos de 8 cm*, use a sonda linear. Acima de 8 cm, a visualização será limitada.

A sonda linear fornecerá um campo de visão retangular que corresponde à sua área de contato linear:

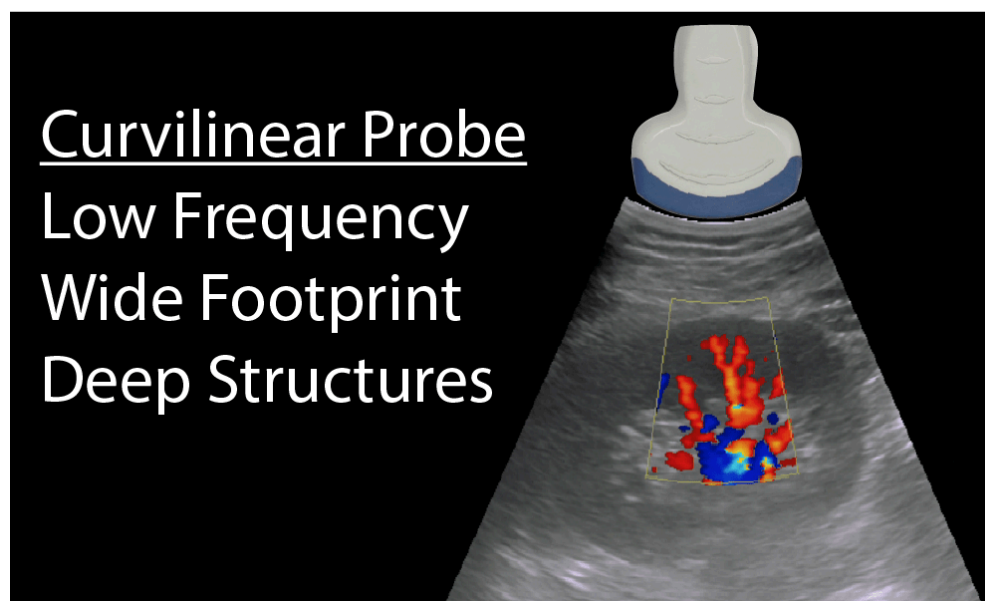


Sonda ultrassônica linear

Sonda ultrassônica curvilínea

A sonda ultrassonográfica curvilínea possui uma faixa de frequência de 2 a 5 MHz. É considerada uma sonda de baixa frequência e tem uma área de contato ampla, permitindo melhor resolução lateral (em comparação com a sonda phased array). A sonda ultrassonográfica curvilínea é frequentemente usada para exames de ultrassom abdominal e pélvico. No entanto, também pode ser usada para exames de ultrassom cardíaco e torácico, mas é limitada pela sua grande área de contato e pela dificuldade de escaneamento entre os espaços intercostais.

Eis como é a sonda curvilínea e como a imagem de ultrassom aparecerá na tela. Observe o formato curvo da imagem de ultrassom.



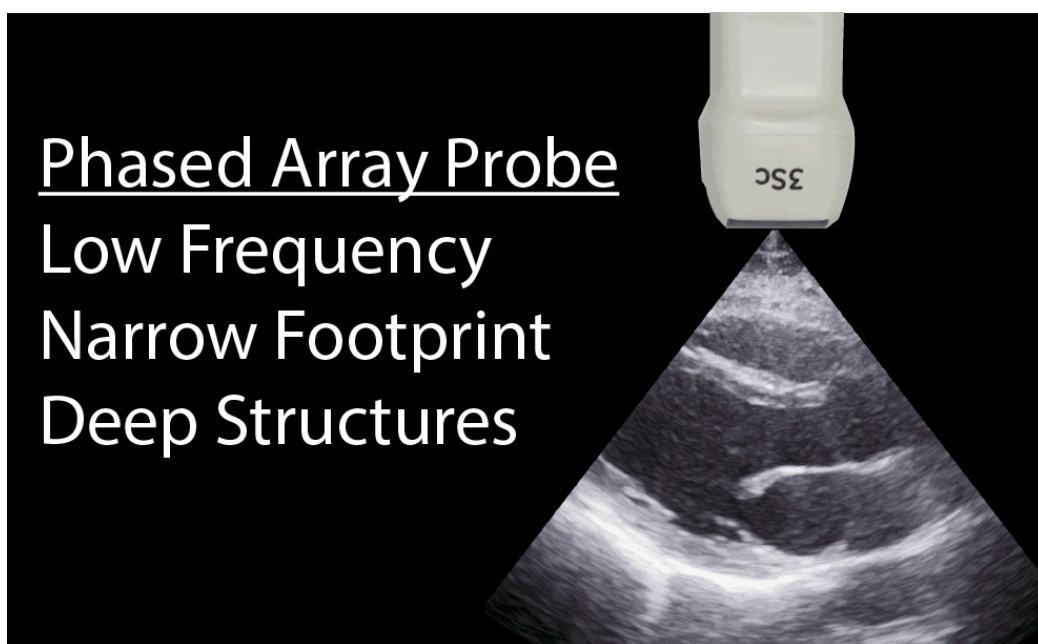
Sonda ultrassônica curvilínea

Sonda de ultrassom de matriz faseada (setorial)

O transdutor de matriz faseada (ou matriz setorial) é comumente comercializado como "sonda cardíaca" e possui uma faixa de frequência de 1 a 5 MHz. Ele tem uma faixa de frequência semelhante à da sonda curvilínea, mas com um formato menor e mais plano.

A vantagem dessa sonda é que [os cristais piezoelétricos](#) são dispostos em camadas e compactados no centro da sonda, facilitando a inserção em espaços pequenos, como as costelas (observe a área de contato extremamente pequena na imagem de ultrassom abaixo).

É a sonda ideal para exames cardíacos, porém também pode realizar todas as aplicações da sonda curvilínea (com menor resolução lateral).



Sonda de ultrassom Phased Array

Sonda de ultrassom endocavitária

A sonda endocavitária possui um formato curvilíneo com amplo campo de visão, mas opera em uma frequência muito mais alta (8-13 MHz) do que uma sonda ultrassonográfica curvilínea. A resolução da imagem da sonda endocavitária é excepcional, mas, assim como a sonda linear, ela precisa estar adjacente à estrutura de interesse, visto que possui alta frequência/resolução, porém com baixa penetração.

As aplicações mais comuns do ultrassom à beira do leito (POCUS) com a sonda endocavitária são para exames intraorais (abscesso peritonsilar) e transvaginais (gravidez inicial, torção ovariana, cisto ovariano, miomas, gravidez ectópica, etc.). Certifique-se sempre de colocar uma capa estéril para a sonda endocavitária (preservativo ou luva) antes de realizar o exame.



Sonda endocavitária

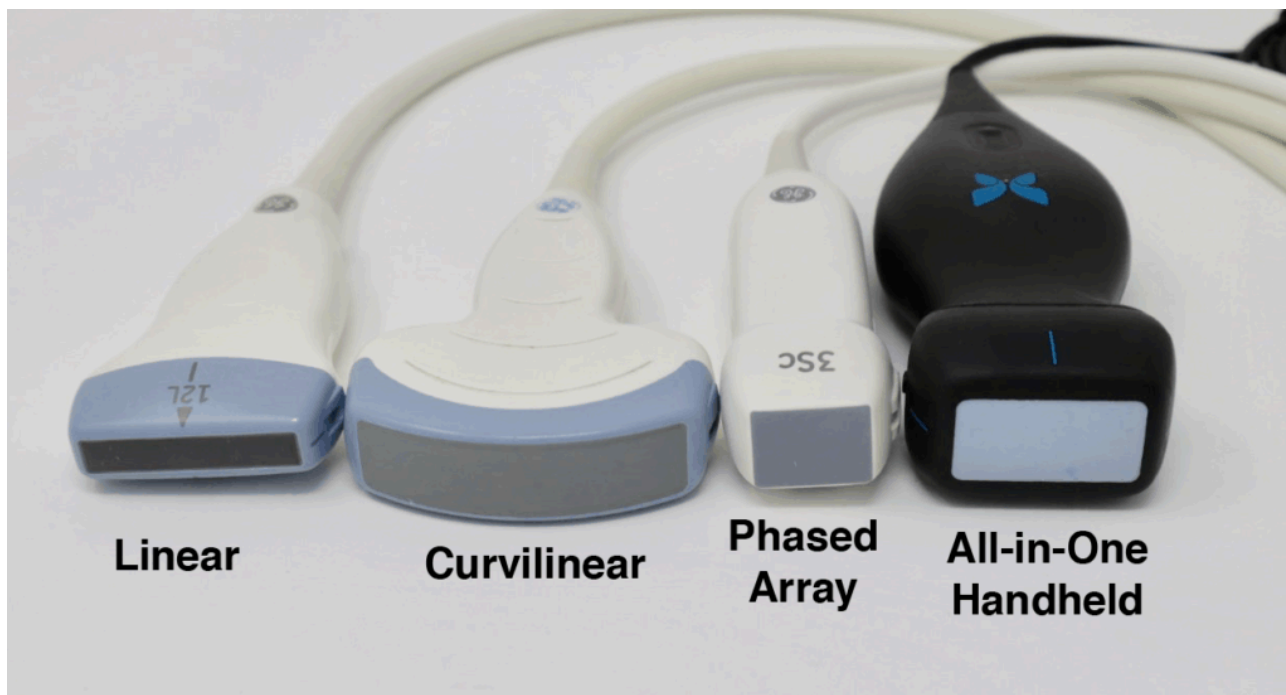


Sonda endocavitária – Ultrassom pélvico

Sondas de ultrassom portáteis multifuncionais:

As sondas de ultrassom descritas acima são para os sistemas tradicionais baseados em carrinhos.

No entanto, já existem dispositivos portáteis que se conectam ao seu smartphone e podem simular vários tipos de transdutores com apenas um clique. O [dispositivo de ultrassom Butterfly é um exemplo disso \(veja abaixo\)](#). [Pela minha experiência, o tamanho é ligeiramente maior do que o de um transdutor phased array e o peso do transdutor é cerca de 2 a 3 vezes maior](#) do que o de um phased array típico. Esse aumento de peso se deve ao processador e à bateria.



Sondas de ultrassom lado a lado com aplicador portátil tipo borboleta.

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



Pocus 101 Courses

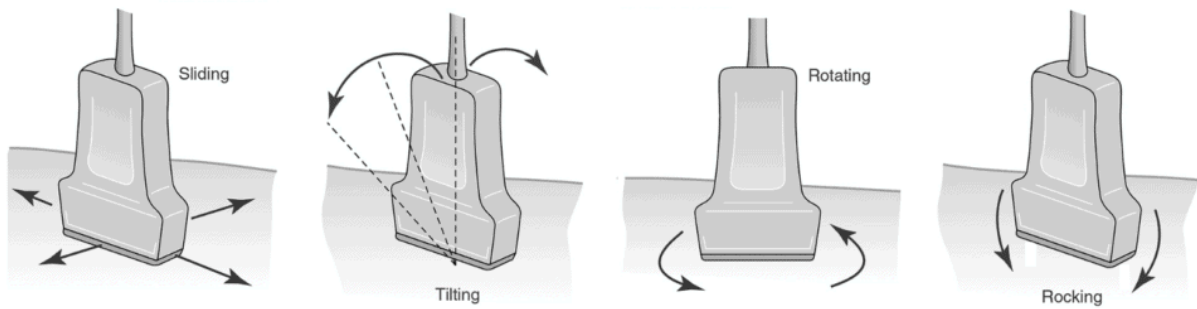
CME Credits
Affordable Pricing for *Anyone*
Individual & Group Subscriptions
Learning Management System

Start Learning Today!

Movimentos e manipulação da sonda de ultrassom

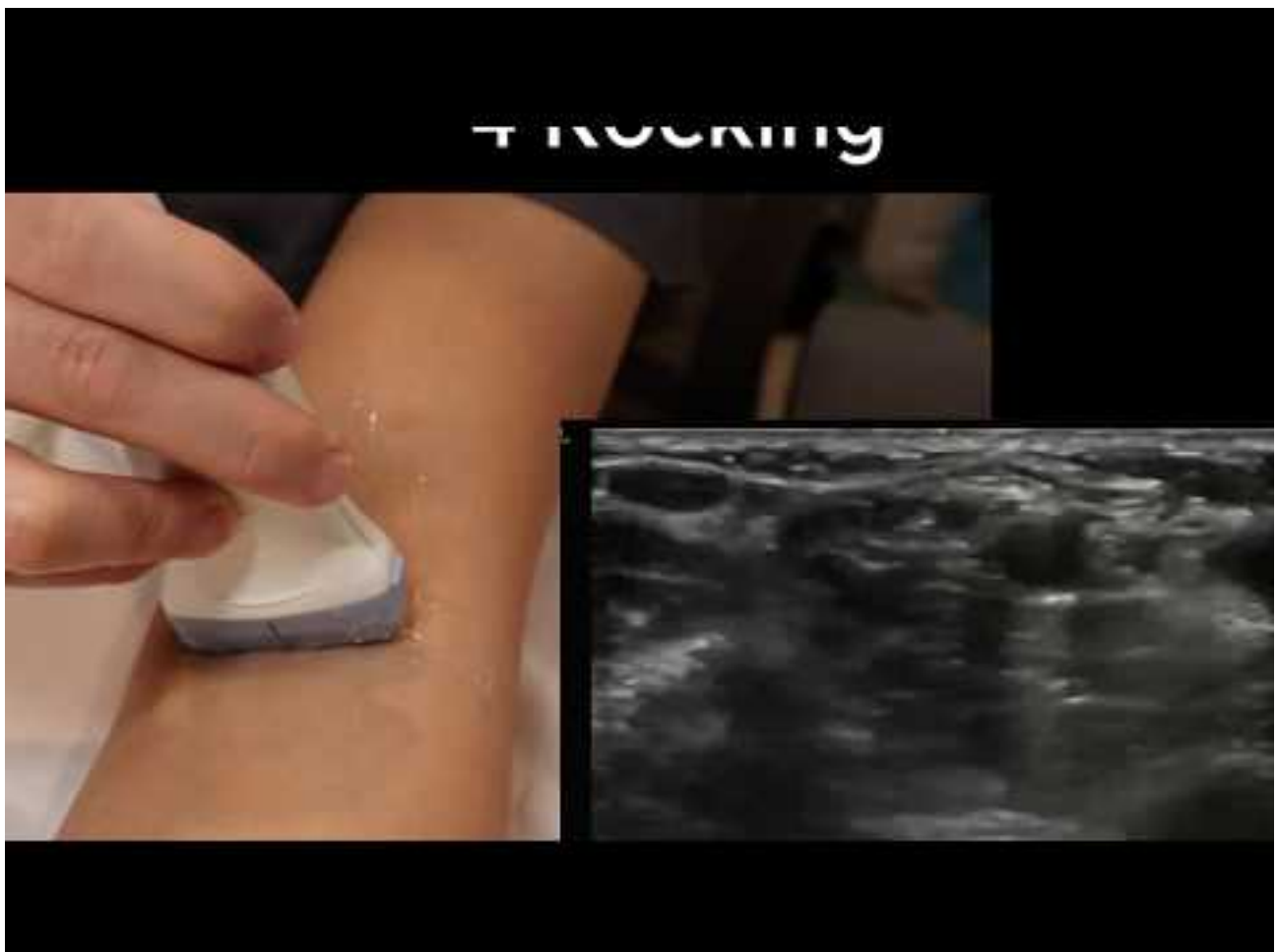
O manuseio correto da sonda de ultrassom e seus movimentos adequados são essenciais para a obtenção de imagens ultrassonográficas ideais. Tradicionalmente, existem quatro movimentos básicos realizados durante a ultrassonografia: Deslizamento, Balanço, Inclinação (em leque) e Rotação. Uma quinta técnica, que poderia ser considerada um movimento fundamental, é a Compressão.

Cardinal Transducer Manipulation/Movement (Sliding, Tilting, Rotating, and Rocking)



Os 4 Movimentos Cardinais do Ultrassom (Adaptado de [Ramsingh 2018](#))

Aqui está um **vídeo rápido de 45 segundos** que fizemos para você, mostrando todos os movimentos essenciais do ultrassom:



[Watch on YouTube](#)

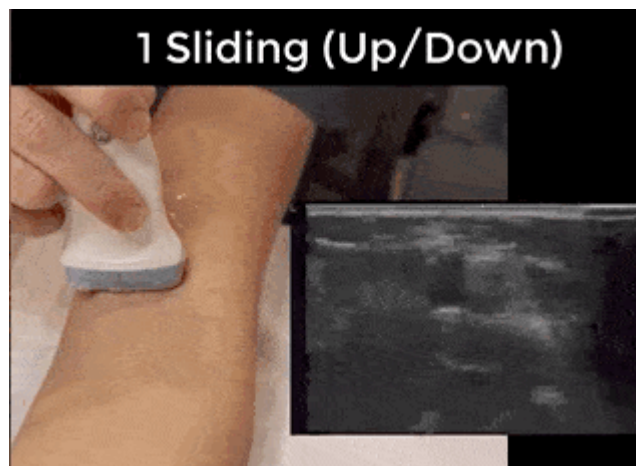
É muito importante que você domine cada uma dessas técnicas de manipulação/movimento do transdutor de ultrassom. A maioria dos sonografistas experientes pensa em qual manipulação ou combinação de movimentos lhes dará a

imagem desejada. Em suas mentes, eles sabem como cada manipulação do transdutor deve alterar a imagem. Com prática dedicada, você também conseguirá fazer isso!

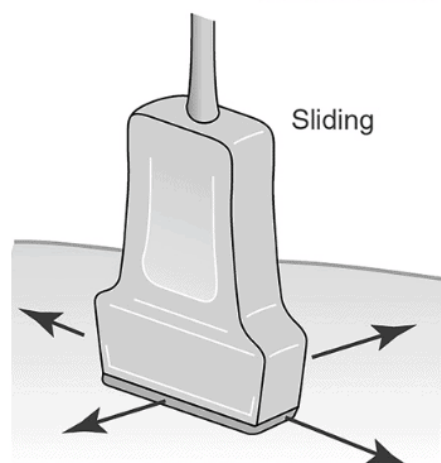
Dica POCUS 101 : Para aprendizes que realmente querem melhorar, sempre sugiro que, ao verem uma imagem abaixo do ideal, pensem em qual seria a melhor manipulação do transdutor para obter uma imagem ideal. Muitas vezes, os aprendizes tentam uma combinação aleatória de movimentos do transdutor sem pensar primeiro em como a imagem deveria ficar antes de manipulá-lo.

Deslizando a sonda de ultrassom

O deslizamento consiste em mover toda a sonda em uma direção específica para encontrar uma janela de imagem melhor. Isso geralmente é usado para encontrar a melhor janela, mover-se para diferentes áreas do corpo ou para seguir uma estrutura específica (como um vaso sanguíneo).



Movimento ultrassônico – Deslizamento



Movimento ultrassônico –
Deslizamento (Ilustração)

(Nota do editor: Há literatura mais recente que sugere que o termo "deslizar" deve indicar movimento ao longo do eixo longitudinal da sonda e "varrer" envolver movimento ao longo

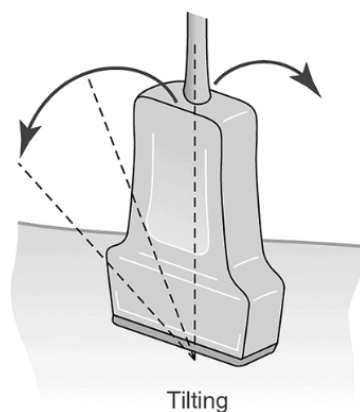
do eixo transversal da sonda. No entanto, constatei que isso confunde os aprendizes mais do que o uso do termo geral "deslizar" para abranger qualquer movimento da sonda a partir da posição original. Além disso, às vezes, ao deslizar, o movimento não ocorre apenas ao longo do eixo transversal ou longitudinal da sonda, mas sim em uma combinação de ambos. Mesmo assim, quis mencionar essa distinção caso você se depare com ela.)

INCLINAÇÃO (MOVIMENTAÇÃO EM LEQUE) da sonda de ultrassom

A inclinação da sonda de ultrassom consiste em mover o transdutor de um lado para o outro ao longo do seu eixo menor. Essa técnica também é conhecida como "movimento em leque". A inclinação permite a visualização de múltiplas imagens transversais de uma estrutura de interesse. Você pode aplicar essa técnica a estruturas como o coração, os rins, a bexiga, os vasos sanguíneos, etc.



Movimento ultrassônico – inclinação/movimento em leque

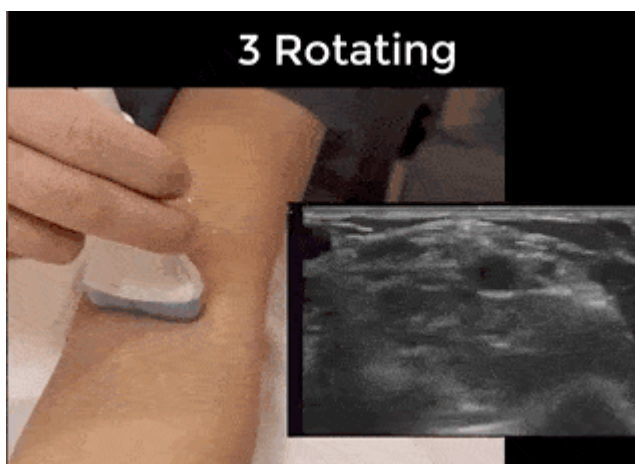


Movimento ultrassônico –
Inclinação/Abertura em leque
(Ilustração)

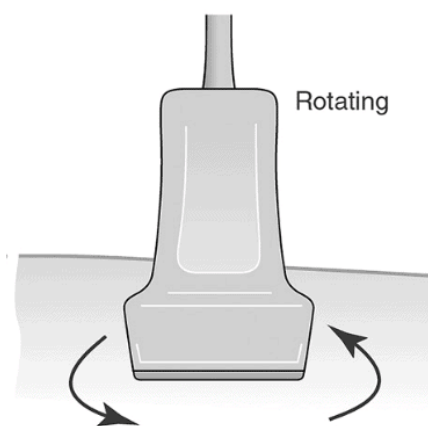
GIRANDO a sonda de ultrassom

A rotação da sonda de ultrassom consiste em girar o transdutor no sentido horário ou anti-horário em torno de seu eixo central. A rotação é mais comumente usada para alternar entre o eixo longitudinal e o transversal de uma estrutura específica, como um vaso sanguíneo, o coração, o rim, etc.

No exemplo abaixo, estamos passando do eixo curto para o eixo longo da artéria braquial, girando-a 90 graus no sentido horário:



Movimento ultrassônico – Rotação



Movimento ultrassônico – Rotação

Balançando a sonda de ultrassom

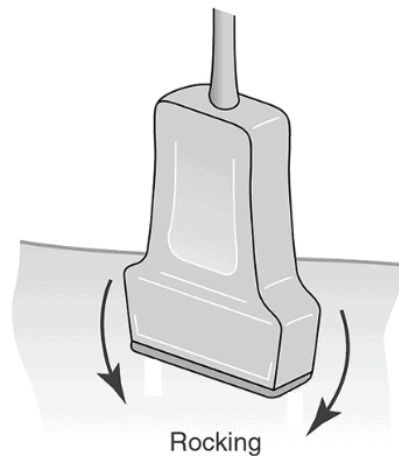
O movimento de oscilação da sonda de ultrassom consiste em "balançar" a sonda de ultrassom em direção ao indicador da sonda ou afastá-la dele ao longo do seu eixo longitudinal.

O movimento de balanço permite centralizar a área de interesse . Isso também é chamado de movimento "no plano", pois a imagem permanece no plano durante toda a manipulação.

Aqui está um exemplo de como movimentar a sonda de ultrassom:



Movimento ultrassônico – Balanço

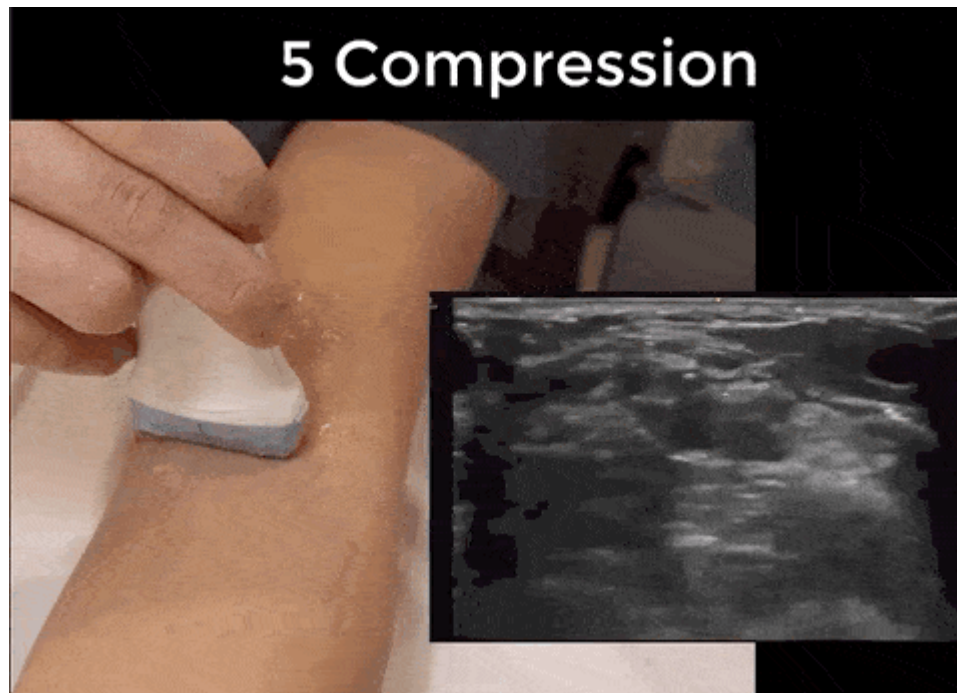


Movimento ultrassônico –
Balanço

COMPRESSÃO com a sonda de ultrassom

A compressão com a sonda de ultrassom consiste em aplicar pressão descendente na sonda para avaliar a compressibilidade de uma estrutura ou órgão de interesse. O uso mais comum é para avaliar a presença de trombose venosa profunda, diferenciar entre artéria e veia, e avaliar apendicite (não compressível).

Aqui está um exemplo de compressão utilizada para comprimir a artéria e a veia braquial:

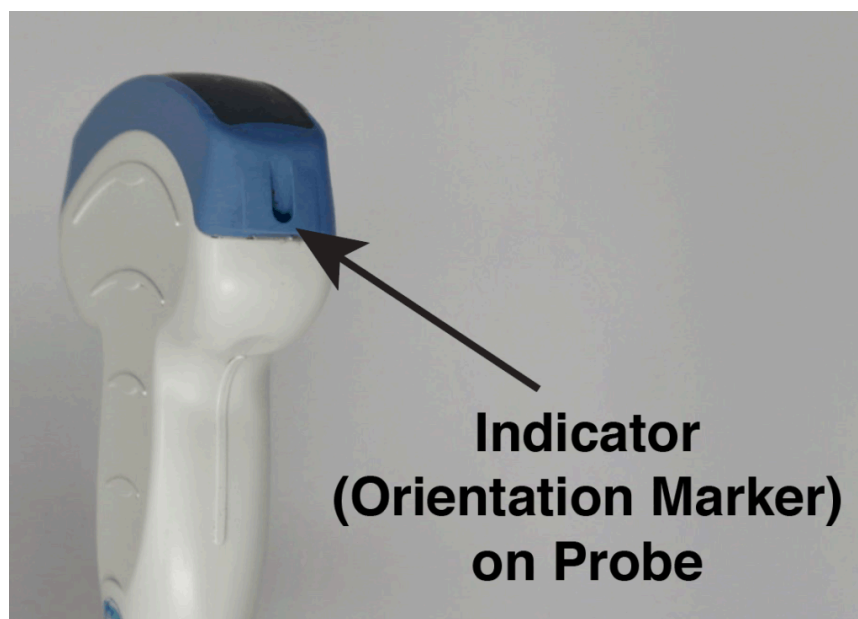


Movimento ultrassônico – Compressão

Posição do indicador (marcador de orientação)

Posição do indicador da sonda de ultrassom (marcador de orientação)

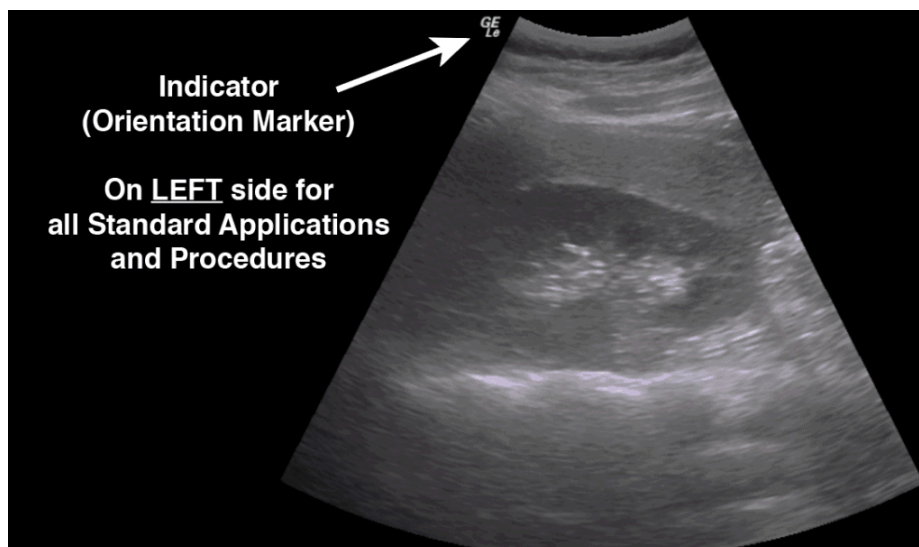
O “indicador de sonda” na sonda de ultrassom pode ser identificado como um marcador de orientação (crista, reentrância, sulco ou protuberância) em um dos lados da sonda. Isso corresponde ao indicador ou marcador de orientação na imagem de ultrassom.



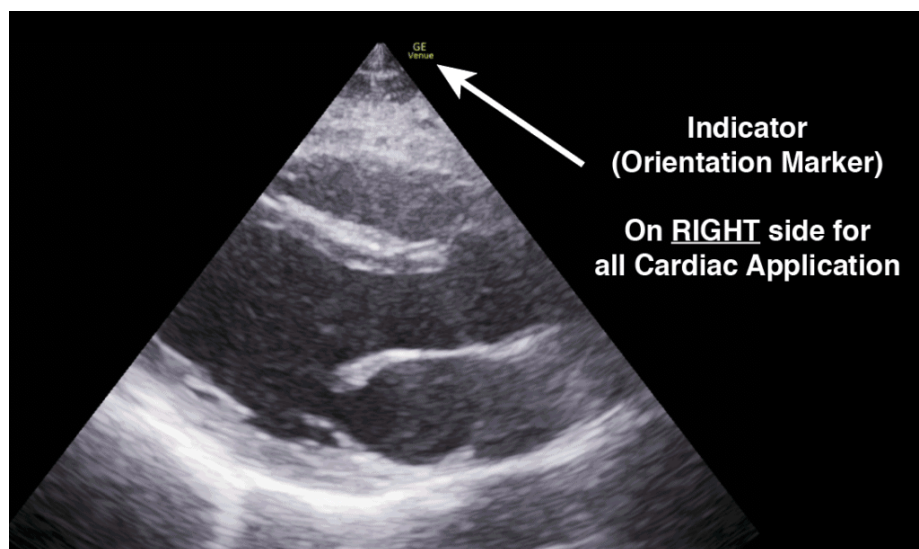
Marcador de orientação do indicador na sonda de ultrassom

Posição do indicador de imagem de ultrassom (marcador de orientação)

Em geral, para quase todos os aplicativos e procedimentos padrão, o marcador de orientação do indicador estará posicionado no lado ESQUERDO da tela. No modo cardíaco, o marcador de orientação do indicador estará no lado DIREITO da tela.



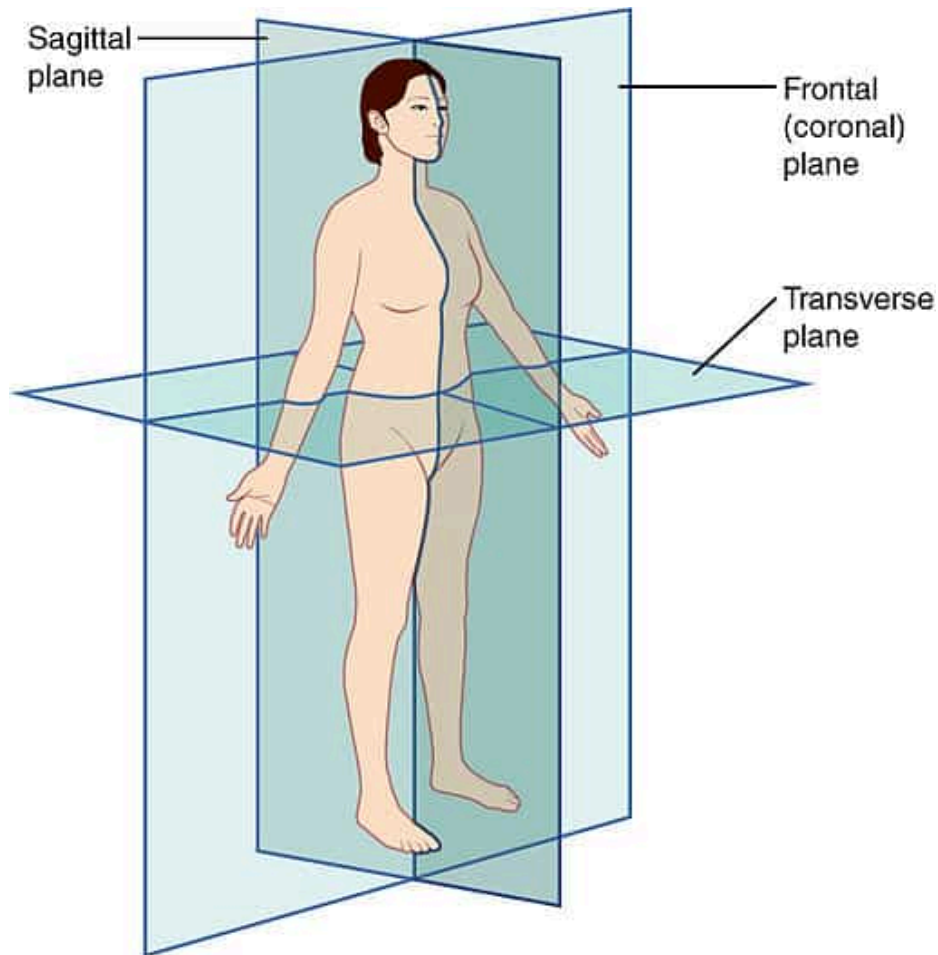
Marcador de orientação do indicador – Padrão



Marcador de orientação do indicador – Cardíaco

Planos/Orientação de Imagem Ultrassonográfica

Radiograficamente, o corpo é dividido em três planos distintos: **sagital** , **coronal** e **transversal** . Qualquer combinação desses movimentos é considerada “ **oblíqua** ”.



Planos de imagem ultrassonográfica ([Wikimedia](#))

Plano sagital

Paralelo ao eixo longitudinal do corpo e que o separa da esquerda para a direita.

Plano transversal

Perpendicular ao eixo longitudinal do corpo, separando-o de cima (superior) a baixo (inferior).

Plano coronal

Paralelo ao eixo longitudinal do corpo, o músculo longitudinal separa a parte frontal (anterior) da parte posterior (posterior) do corpo.

Plano oblíquo

Planos de imagem oblíquos referem-se a qualquer plano que utilize uma combinação desses planos.

Orientação do eixo curto e do eixo longo:

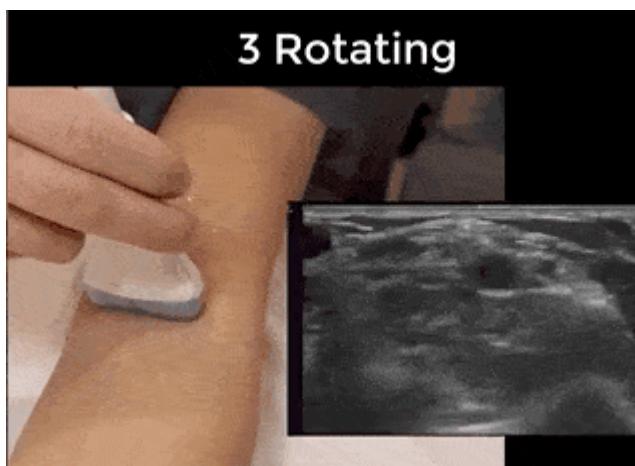
Estruturas cilíndricas e não circulares podem ser descritas adicionalmente usando os termos Eixo curto versus Eixo longo.

Eixo longitudinal : plano paralelo ao comprimento máximo de uma estrutura.

Eixo menor : plano perpendicular ao eixo maior de uma estrutura.

Essas vistas podem ser obtidas girando-as 90 graus uma em relação à outra. Esses termos são úteis em estruturas como as vasculares e cardíacas. Além disso, são úteis na decisão de realizar um procedimento com uma abordagem de eixo curto ou longo.

Abaixo, estamos rotacionando entre o eixo curto e o eixo longo da artéria braquial usando uma rotação de 90 graus no sentido horário.

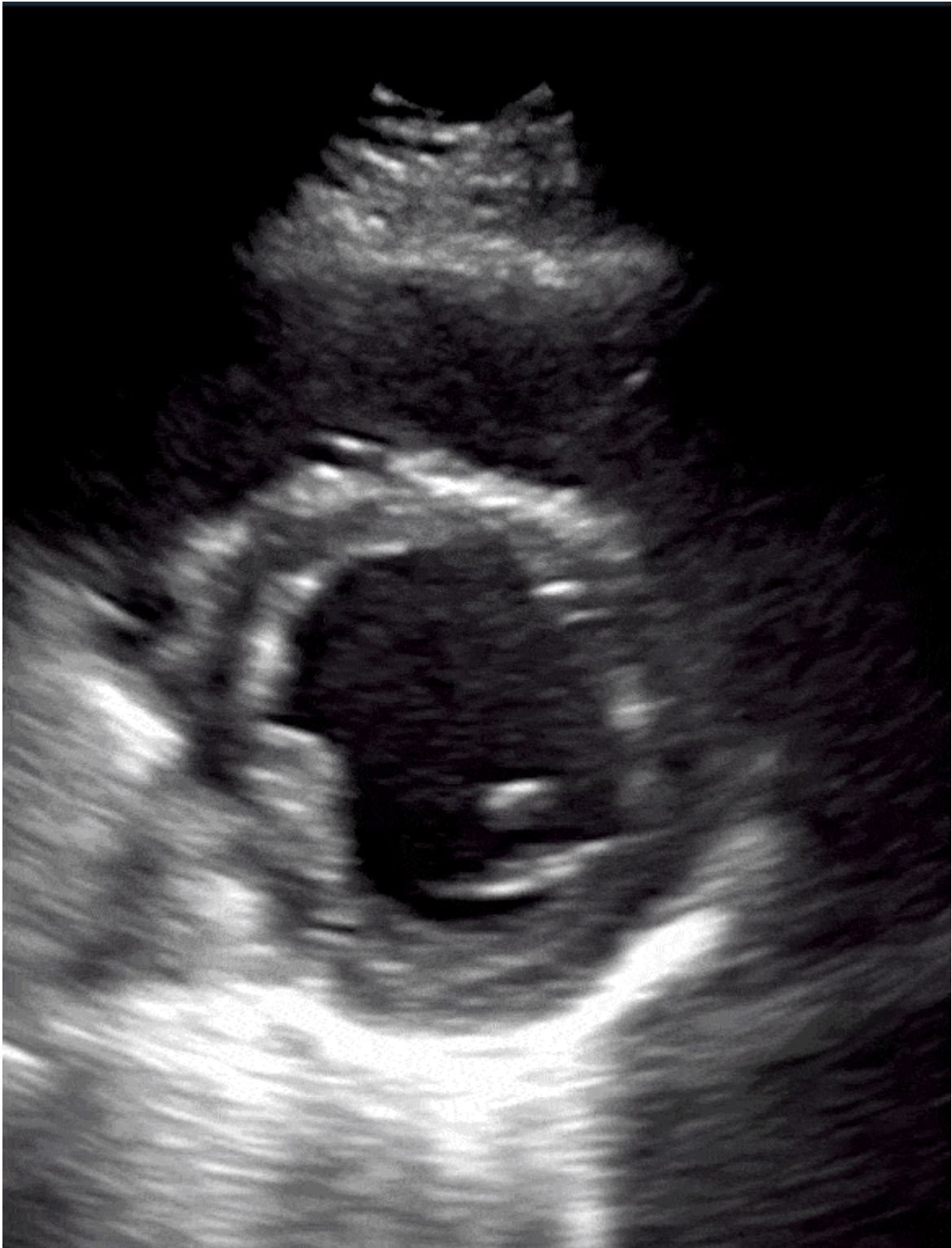


Passando do eixo curto para o eixo longo da artéria

Aqui está um exemplo do eixo longitudinal e do eixo transversal do coração. O eixo transversal paraesternal é obtido girando 90 graus no sentido horário a partir da vista do eixo longitudinal paraesternal.



Eixo longitudinal paraesternal do coração



Eixo curto paraesternal do coração

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



Botões e configurações do ultrassom: abordagem passo a passo

Começar a usar um aparelho de ultrassom pode ser realmente intimidante, já que eles parecem ter muitos botões e controles!

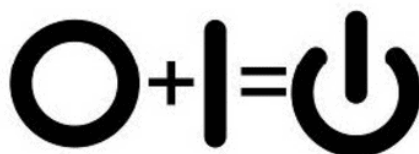
A boa notícia é que todos os aparelhos de ultrassom têm as mesmas configurações básicas e, uma vez que você as entenda, poderá começar a usar qualquer aparelho de ultrassom com facilidade.

Sugiro que você utilize qualquer aparelho de ultrassom na seguinte ordem, seguindo o passo a passo abaixo. Descobri que fazer isso dessa forma evita que você se esqueça de otimizar configurações básicas do ultrassom, o que pode melhorar drasticamente a qualidade da imagem.

Knobology Passo 1 : *Botão Liga/Desliga*

Sim, o botão mais importante de todos é o botão liga/desliga! Simples assim!

Um fato interessante: os botões liga/desliga derivam de um sistema de numeração binária, onde “0” significava DESLIGADO e “1” significava LIGADO. Assim, para criar o símbolo universal de Energia, os símbolos “0” e “1” foram combinados para formar o seguinte símbolo:



Símbolo universal do botão liga/desliga

Esse símbolo de energia também se aplica a quase todos os aparelhos de ultrassom. Basta procurá-lo quando quiser ligar o seu aparelho.



Botão liga/desliga do ultrassom

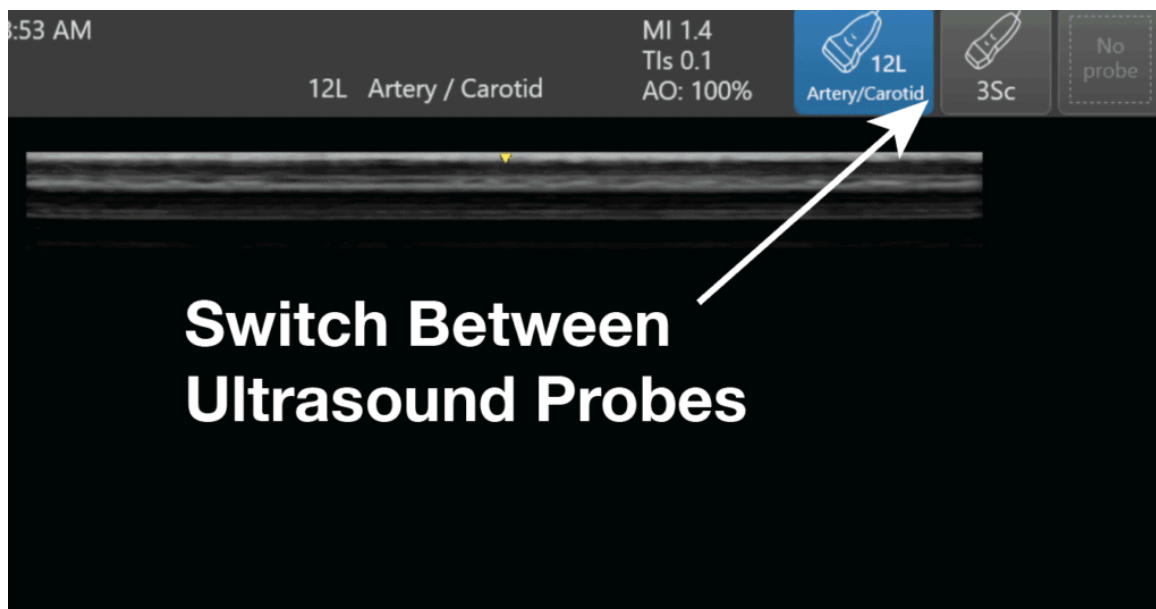
Etapas 2 da configuração dos botões: *Selecione a sonda/transdutor de ultrassom correto.*

Se você leu o início deste post, já deve saber qual sonda de ultrassom usar de acordo com o exame que vai realizar. Portanto, após ligar o aparelho de ultrassom, o próximo

passo mais importante é trocar para o transdutor correto.

Parece óbvio, mas já vi muitos iniciantes querendo começar a usar o transdutor errado. Infelizmente, entender todos os botões do ultrassom não adianta muito se você estiver usando a sonda errada desde o início!

Cada máquina terá uma forma de você alternar entre os transdutores.



Botões de ligação da sonda de ultrassom

(Nota do editor: para o Butterfly. Na verdade, você não precisa alternar entre transdutores, pois é um dispositivo "tudo-em-um". Ao alterar a predefinição do aplicativo, ele simulará automaticamente as configurações corretas do transdutor para você .)

Knobology Passo 3: Predefinição do aplicativo

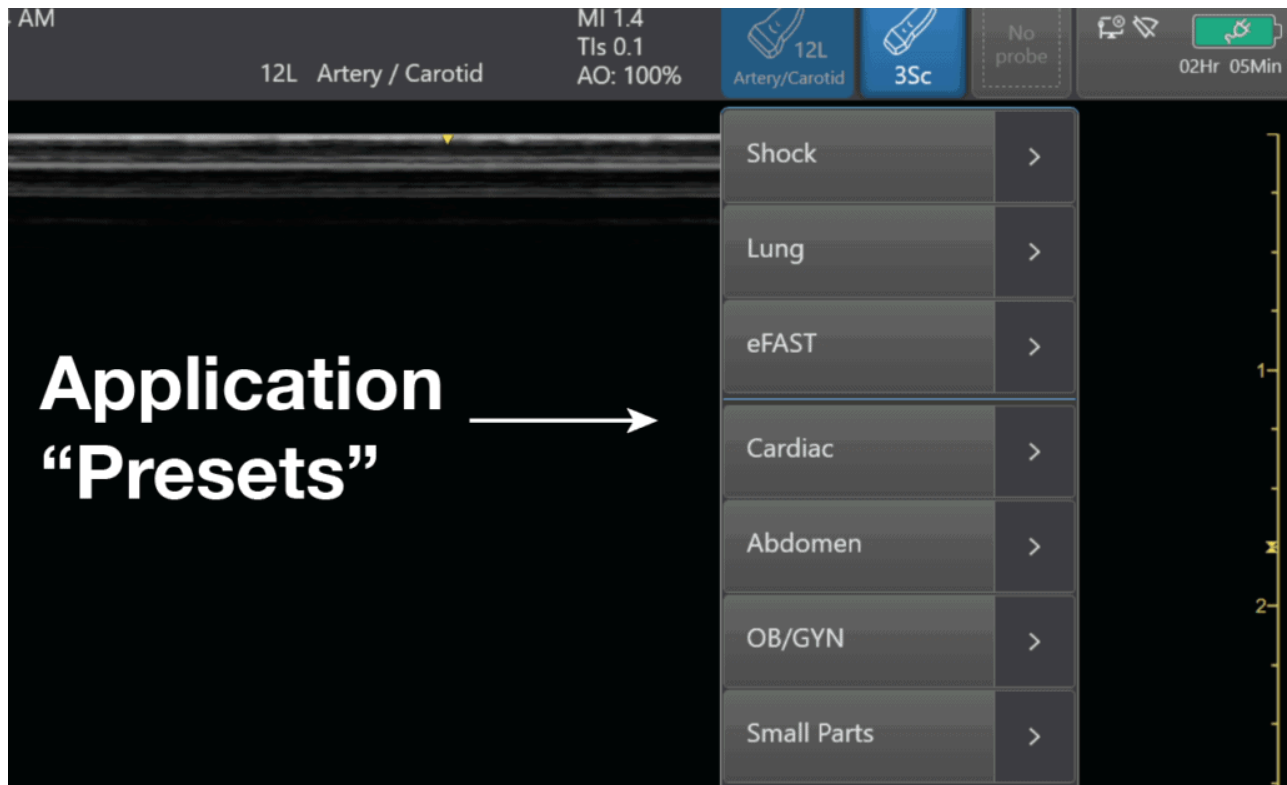
Após selecionar a sonda de ultrassom correta, o próximo passo é escolher a predefinição de aplicação adequada para esse transdutor.

Cada transdutor terá uma lista diferente de predefinições de aplicação com base em sua frequência e tamanho. As empresas fabricantes de equipamentos de ultrassom criarão predefinições de aplicação adequadas para cada sonda específica.

Pense na seleção da predefinição do aplicativo de ultrassom como se estivesse selecionando a predefinição correta para sua câmera compacta. Você usaria uma configuração diferente para o modo diurno e outra para o modo de baixa luminosidade. A câmera ajudará a ajustar as configurações para otimizar o desempenho nessas condições específicas.

A seleção da predefinição de aplicação correta é semelhante, pois selecionará automaticamente a frequência, a profundidade e o ganho ideais para essa aplicação (por exemplo, cardíaca versus abdominal). Isso oferece um excelente ponto de partida para

refinar ainda mais a imagem com os outros botões/controles (profundidade, ganho, foco, TGC etc.). Além disso, o ultrassom sempre iniciará no [modo B](#) ou no modo "escala de cinza" por padrão.



Botões predefinidos de ultrassom

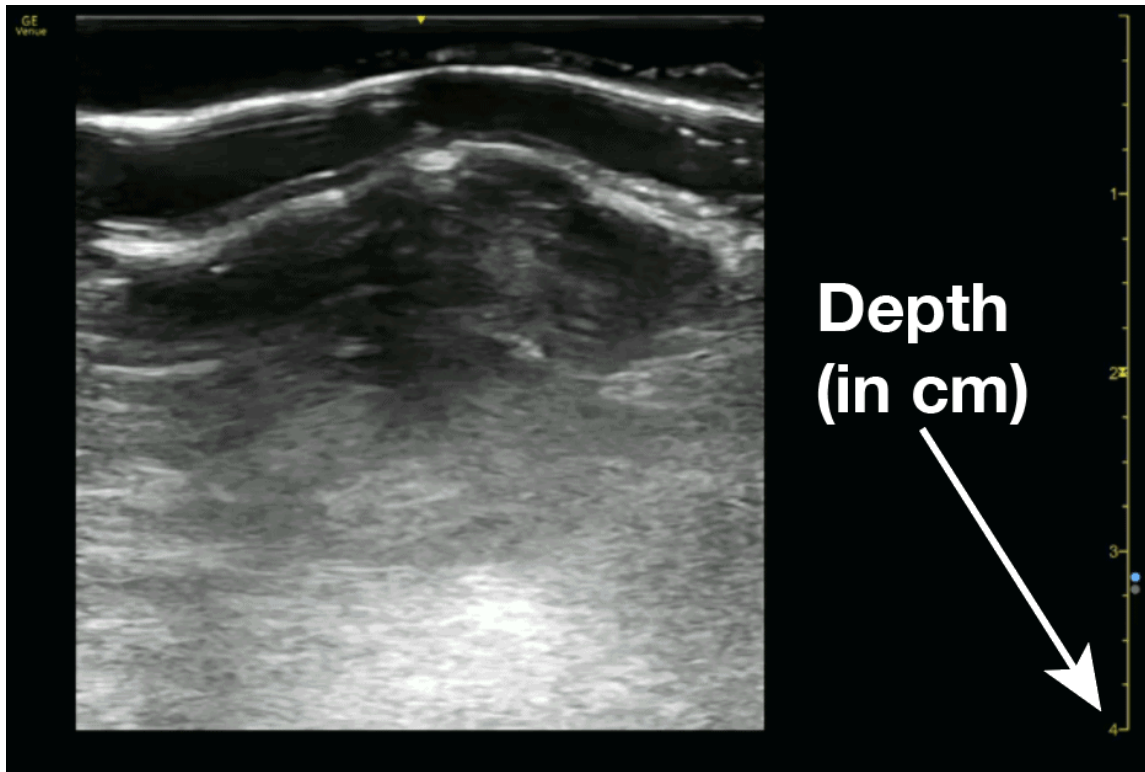
Etapas da Knobology : *Profundidade*

A configuração padrão do aplicativo geralmente fornece uma imagem decente logo ao posicionar a sonda de ultrassom no paciente. No entanto, algumas configurações do ultrassom podem precisar de ajustes para otimizar ainda mais o exame.

A primeira dessas configurações de ultrassom que você deve ajustar é a profundidade. A configuração de profundidade do ultrassom define simplesmente a profundidade que você deseja que o aparelho de ultrassom consiga alcançar.

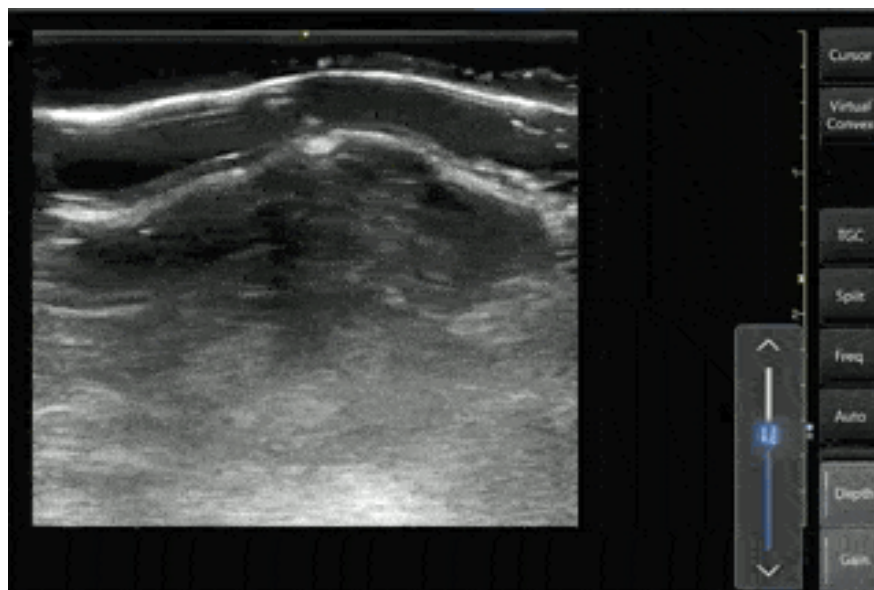
A regra geral é usar apenas a profundidade necessária para visualizar a estrutura de interesse. Muitas vezes, usuários iniciantes usam uma profundidade excessiva, desperdiçando espaço na parte inferior da tela para a visualização do ultrassom.

O lado direito da tela exibirá pontos ou linhas que correspondem à profundidade em centímetros. Isso também pode fornecer uma estimativa da profundidade das suas estruturas. À medida que você **AUMENTA** a configuração de profundidade na sua máquina, verá os números no lado direito da tela aumentarem, correspondendo à profundidade de penetração.



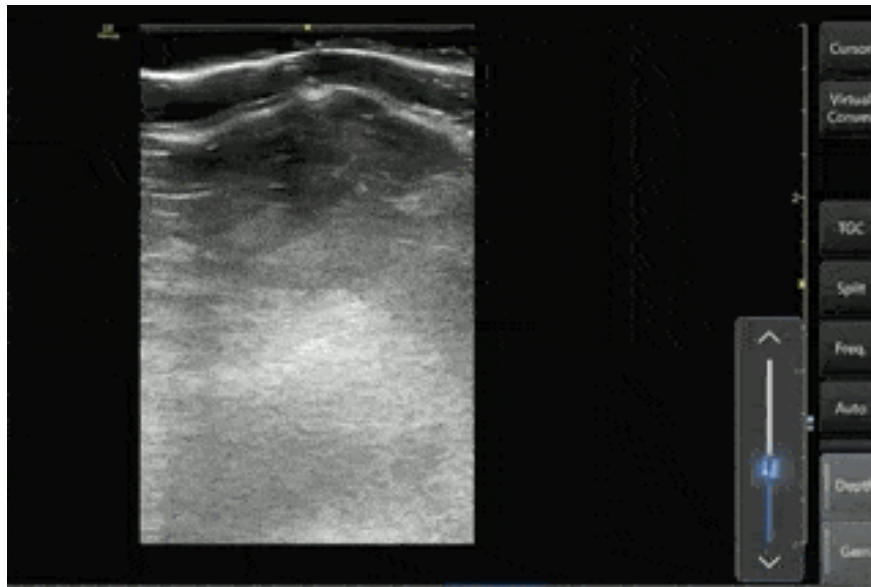
Marcador de profundidade por ultrassom (4 cm neste exemplo)

Aqui está um exemplo de como aumentar a profundidade do ultrassom para visualizar uma estrutura mais profunda:



Aumentando a profundidade do ultrassom

Por outro lado, se você diminuir a profundidade, visualizará estruturas mais superficiais. Veja abaixo um exemplo de diminuição da profundidade:

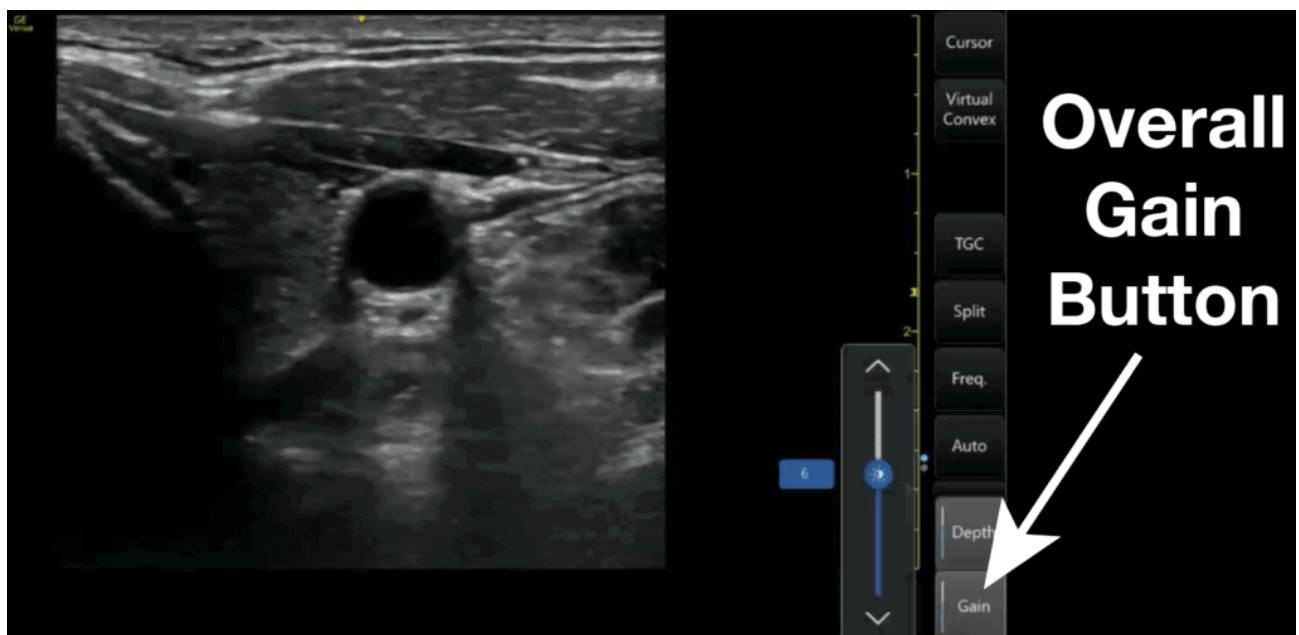


Diminuição da profundidade do ultrassom

Etapas da Knobology: *Ganho (Geral)*

Após otimizar a profundidade, a próxima configuração do ultrassom que você deve ajustar é o ganho.

O ganho do ultrassom simplesmente significa o quão brilhante ou escura você deseja que sua imagem apareça. Ele aumenta ou diminui a intensidade dos sinais de ultrassom que você visualiza na tela.



Botão de ganho geral do ultrassom

Todos os aparelhos de ultrassom possuem uma configuração de "Ganho Geral" que, ao ser aumentada ou diminuída, torna toda a imagem do ultrassom mais clara ou mais escura. Essa função é útil quando a imagem está muito escura (ganho insuficiente) ou muito clara (ganho excessivo).



Imagem de ultrassom com ganho insuficiente

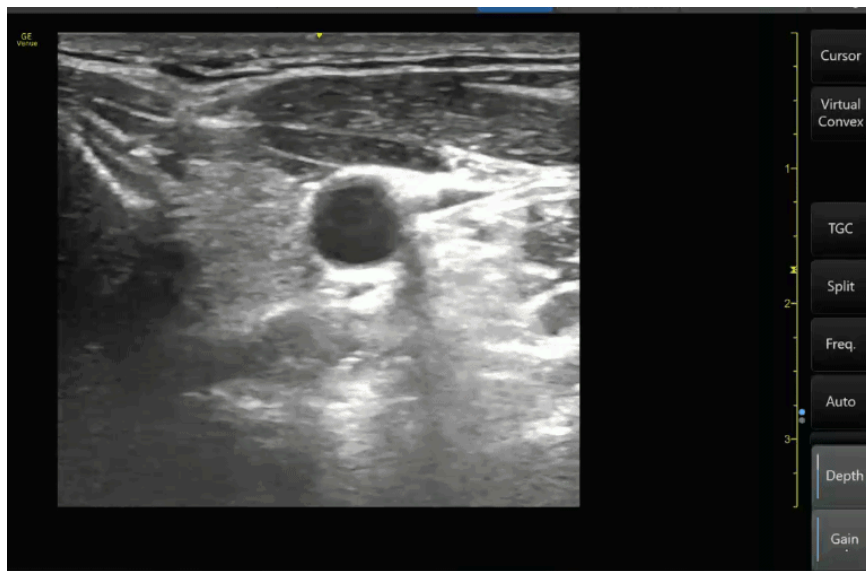


Imagem de ultrassom com ganho excessivo

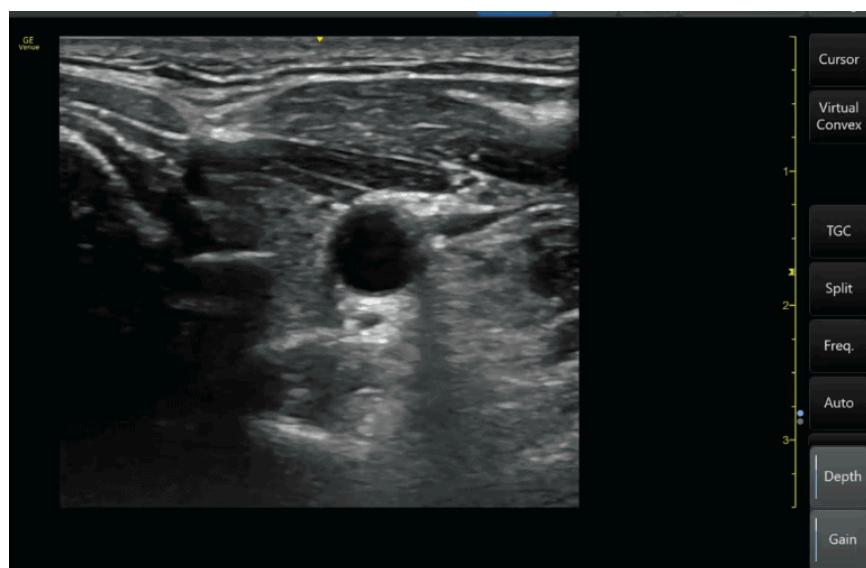


Imagem de ultrassom com ganho ideal

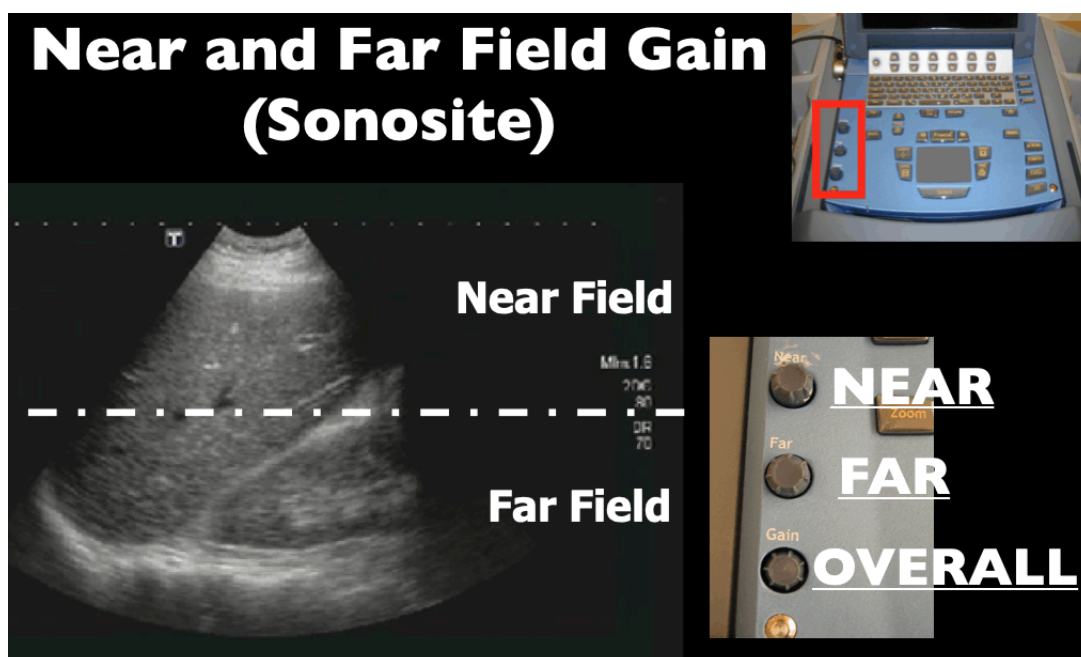
(Nota do editor: Nesta seção, estamos nos referindo ao ganho na configuração do modo B/escala de cinza. Você também pode alterar o ganho nos modos Doppler, o que abordaremos na próxima seção sobre "Modos Avançados". Por fim, alguns equipamentos possuem um botão "Ganho Automático" que raramente utilizo, pois geralmente resulta em um ganho insuficiente da imagem.)

Etapa 6 da Knobology: Ganho de Campo Próximo/Distante e Compensação de Ganho Temporal (TGC)

A maioria dos aparelhos de ultrassom possui configurações que permitem ajustar o ganho em profundidades específicas da imagem de ultrassom em tons de cinza. Essas configurações são chamadas de ganho de campo próximo/distante ou compensação de ganho temporal (TGC).

Ganho de campo próximo e de campo distante (Sonosite)

Os aparelhos Sonosite M-Turbo ou Edge, comumente usados, permitem ajustar o ganho de "campo próximo" e "campo distante" das imagens de ultrassom. O campo próximo refere-se à metade superior da tela do ultrassom e o campo distante à metade inferior. O ganho geral é chamado simplesmente de "Ganho" e está localizado no canto inferior esquerdo dos botões do aparelho Sonosite.

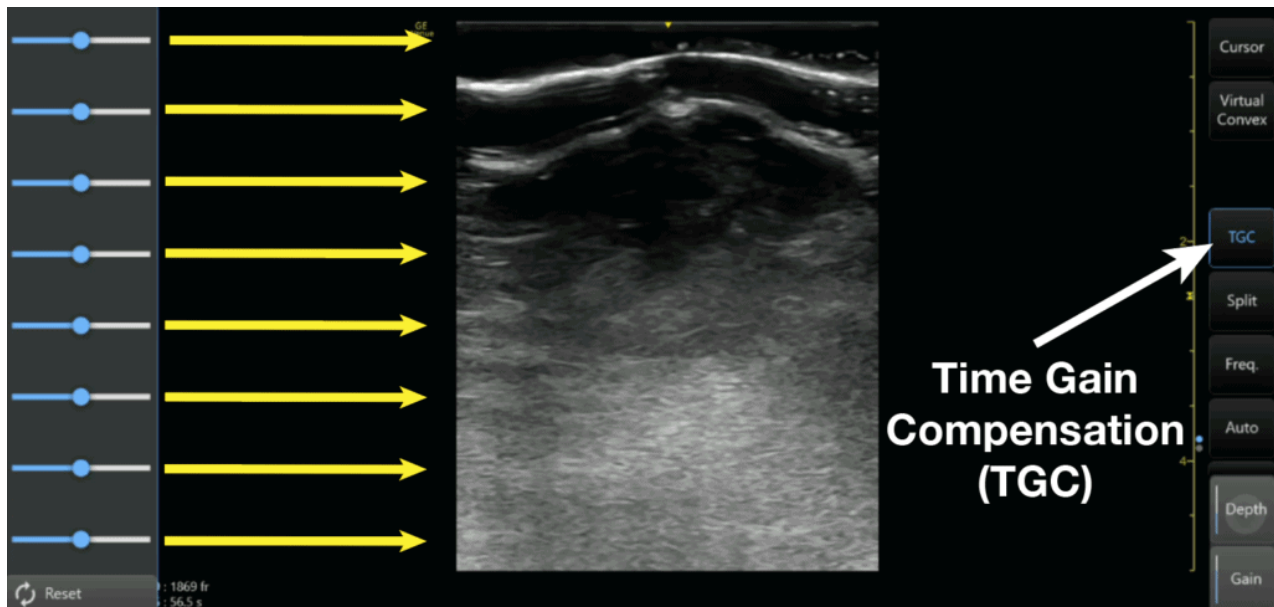


Ganho em campo próximo e distante – Sonosite

Compensação por Ganho de Tempo (TGC)

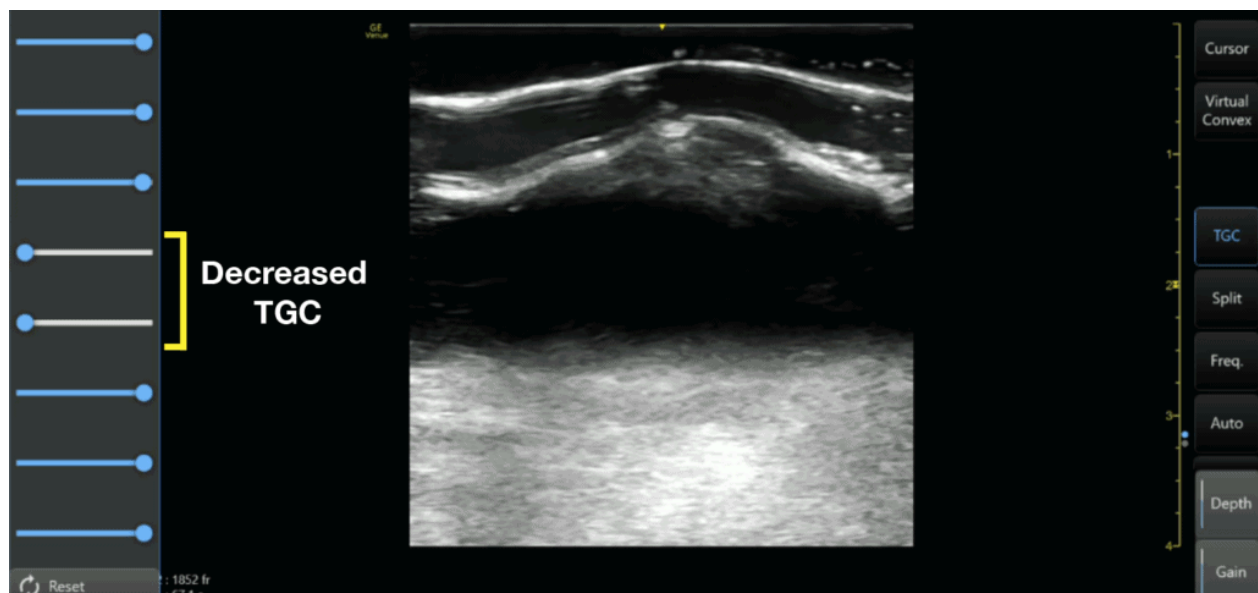
A maioria dos outros aparelhos de ultrassom permite ajustar ainda mais o ganho em áreas específicas da tela. Essa configuração é chamada de "Compensação de Ganho de Tempo" ou TGC.

O ajuste da Compensação de Ganho de Tempo (TGC) permite ajustar o ganho em praticamente qualquer profundidade da sua imagem de ultrassom, não apenas nos campos próximo e distante. As linhas superiores da Compensação de Ganho de Tempo controlam o ganho do campo próximo e as linhas inferiores controlam o ganho do campo distante.



Compensação por Ganho de Tempo (TGC)

Aqui está um exemplo de diminuição do TGC no meio da imagem com uma correspondente ausência de ecos no meio da tela do ultrassom.



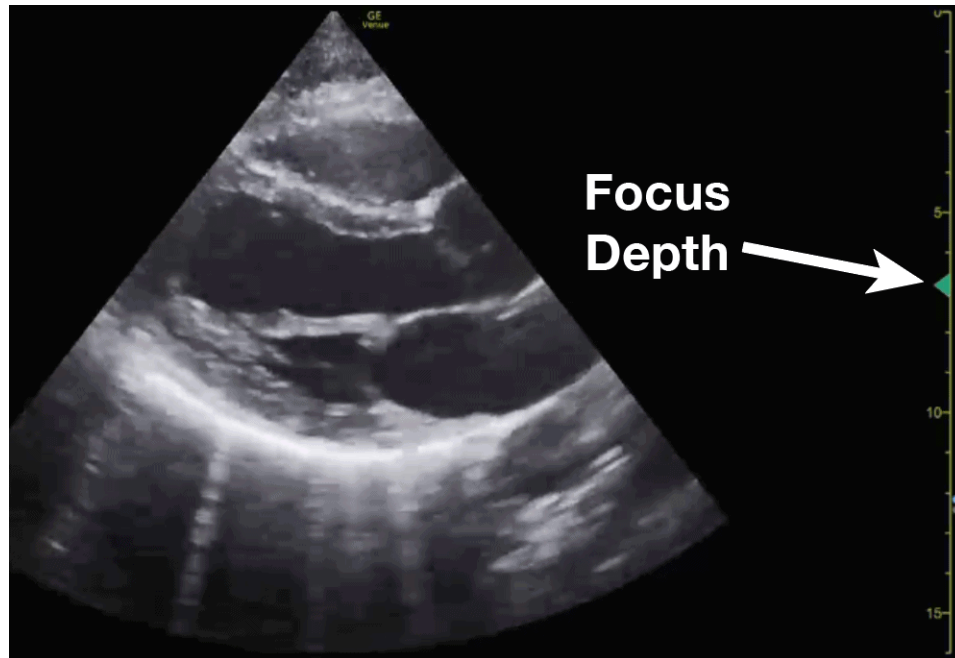
Diminuição do TGC no meio da imagem de ultrassom

Knobology Passo 7: *Foco*

A última configuração de ultrassom que você pode usar para otimizar sua imagem é ajustar o foco. Ao ajustar o foco, você simplesmente concentra as ondas de ultrassom em uma profundidade específica da imagem para maximizar a resolução nessa profundidade.

Algumas máquinas, como a Sonosite, não permitem o ajuste do foco, pois possuem foco automático integrado.

No entanto, se o equipamento permitir o ajuste do foco, é muito importante posicionar o cursor de foco na profundidade da área de interesse. Normalmente, o foco é indicado por uma pequena seta (ou ampulheta) sobreposta às marcações de profundidade.



Profundidade do foco do ultrassom

Etapa 8 da Knobology : Congelar , Medir (Paquímetro) , Captura de Imagem / Vídeo

Se você seguiu os passos anteriores, então deve ter uma imagem realmente boa e otimizada. Aqui estão alguns outros botões que você pode encontrar e que podem ser úteis caso precise congelar, medir ou capturar sua imagem de ultrassom.

Congelar

Como o próprio nome sugere, o botão "congelar" congela uma imagem para que você possa visualizá-la com mais detalhes. O aparelho de ultrassom geralmente armazena de 10 a 30 segundos de dados, e você pode rolar a tela para trás para ver imagens anteriores.

Paquímetro (medir)

O calibrador é um recurso importante dos aparelhos de ultrassom que permite medir a distância de estruturas específicas de interesse.

Captura de imagem/vídeo

Todos os aparelhos de ultrassom permitem salvar uma imagem e/ou um vídeo do seu exame. Isso é importante caso você precise arquivar, faturar ou usar imagens/vídeos de ultrassom como material didático.

Exemplo em vídeo de Congelar, Medir e Capturar Imagem:

Abaixo, você encontrará um breve vídeo demonstrando como usar todas essas funções (congelar, medir, capturar imagem) medindo o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE). Você pode usar essa mesma técnica para medir qualquer outra estrutura de interesse.



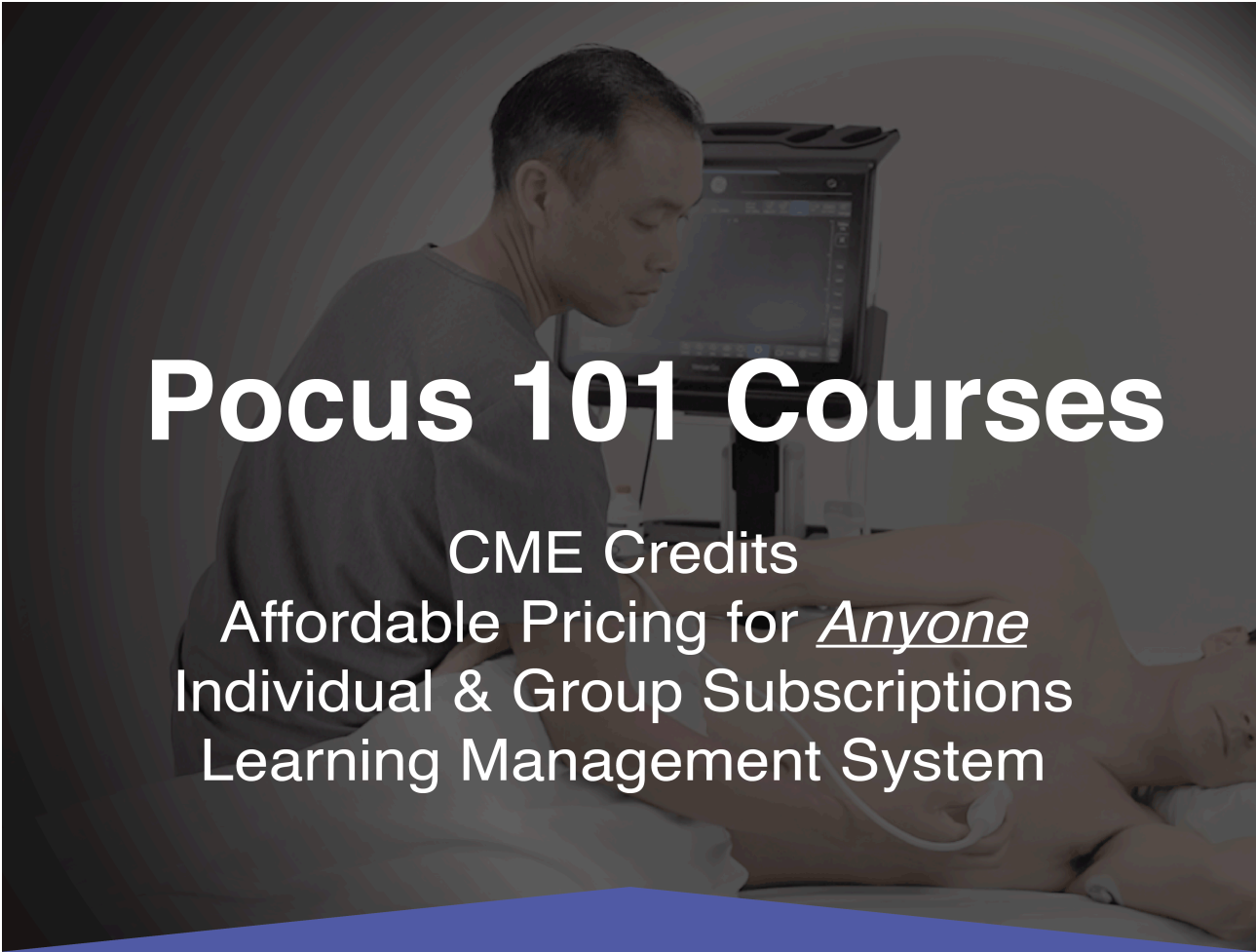
Ultrasound Buttons:
Freeze
Measure (Calipers)
Store

[Watch on YouTube](#)

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



Pocus 101 Courses

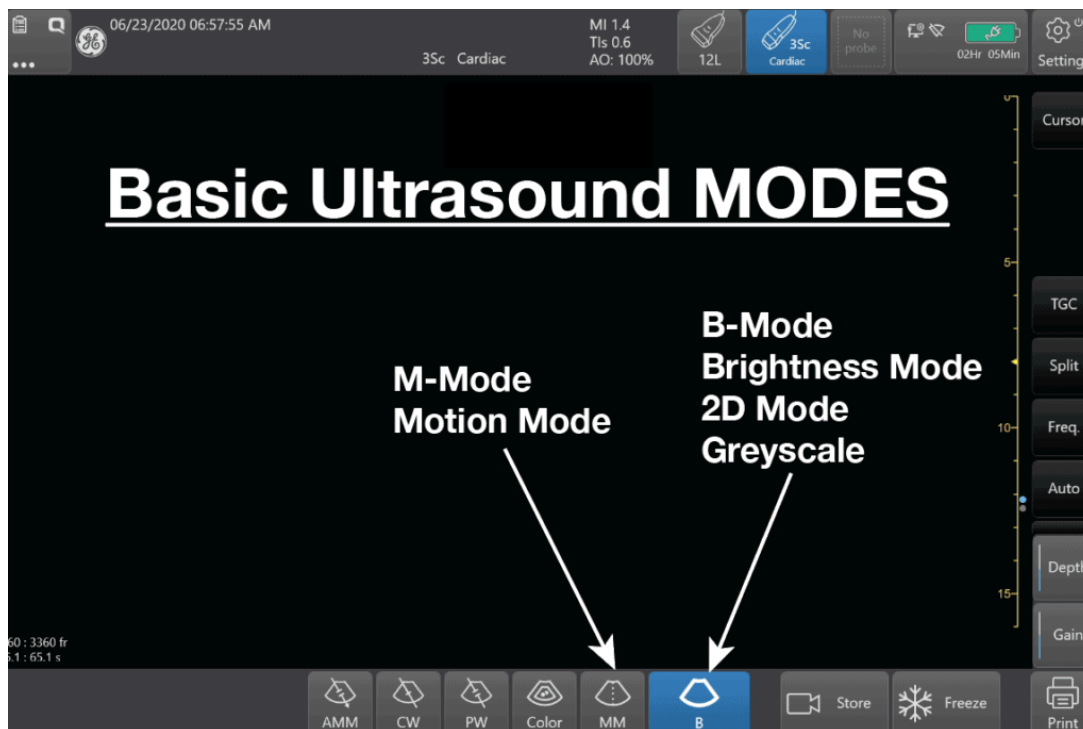
CME Credits
Affordable Pricing for *Anyone*
Individual & Group Subscriptions
Learning Management System

Start Learning Today!

Modos básicos de ultrassom (modo B e modo M)

Pode parecer intimidante pensar em todos os modos de ultrassom disponíveis. Nesta seção, abordaremos os modos mais comuns e básicos: **modo B** e **modo M**. Na seção seguinte, tratarei dos modos Doppler mais avançados.

Se você está começando agora, sugiro que se concentre no modo B (escala de cinza) e se torne realmente bom em obter imagens 2D de alta qualidade. Depois de se sentir confortável com o modo B, comece a aprender os outros modos Doppler mais avançados. Você sempre pode consultar este post como referência quando estiver pronto para usar os outros modos!



Modos básicos de ultrassom – Modo B e Modo M

Modo B (Modo de Brilho) ou modo 2D

O Modo B (Modo de Brilho) em ultrassom é uma configuração que cria uma imagem bidimensional (2D) em tons de cinza na tela do ultrassom e é o modo mais comumente usado. Também é conhecido como modo 2D.

O modo B é o modo mais importante que você precisa dominar para se tornar proficiente em ultrassonografia à beira do leito (POCUS). Todos os outros modos dependem da obtenção de uma boa imagem em modo B (2D). Felizmente, já discutimos as configurações de ultrassom mais comuns para o modo B na seção ["Noções básicas de ultrassom"](#) acima.

Os botões para retornar ao modo B/2D podem ser:

- B (apenas a letra) – Máquinas GE
- 2D (Sonosite e Philips)

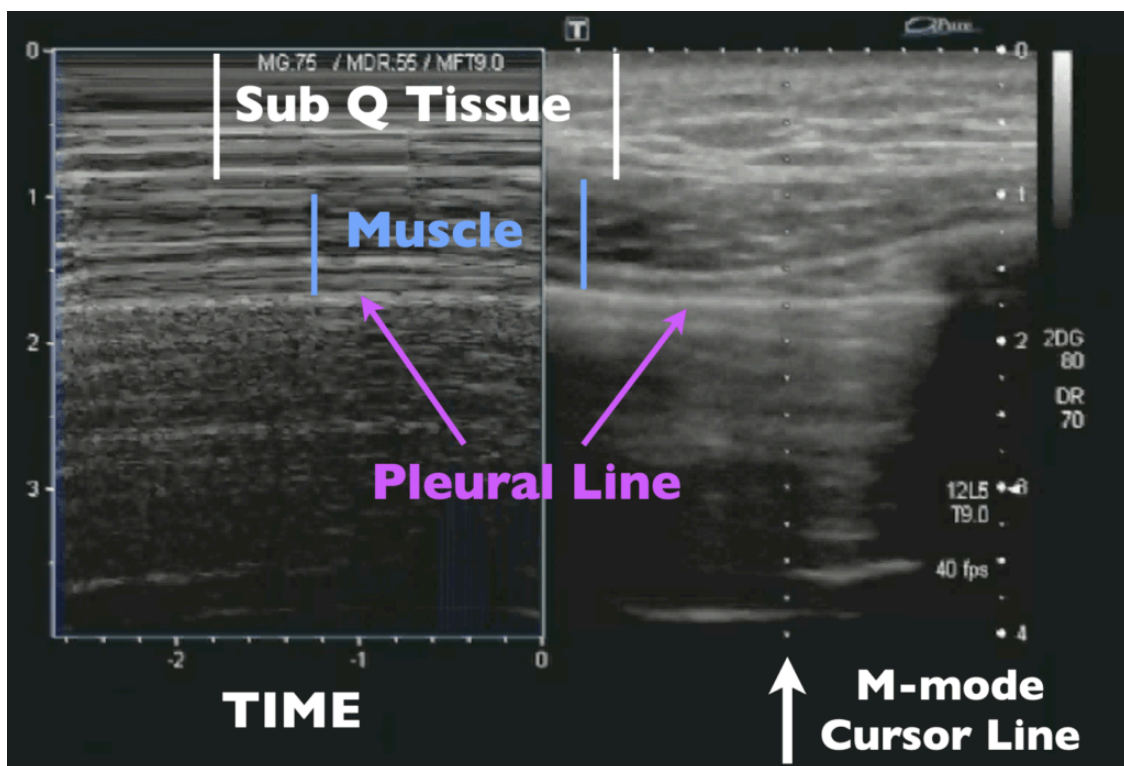
Dica POCUS 101 : Às vezes, você pode estar em um modo ou configuração diferente do aparelho de ultrassom e se perguntar como redefinir as configurações. Geralmente, pressionar o botão do modo B ou 2D no aparelho de ultrassom redefine tudo e retorna à configuração padrão do modo B.

Modo M (Modo de Movimento)

O modo M em ultrassom é definido como uma representação do movimento em função do tempo da imagem de ultrassom em modo B ao longo de uma linha selecionada. O

movimento é representado pelo eixo Y e o tempo pelo eixo X. Aplicações comuns do modo M incluem a visualização da separação septal no ponto E em exames cardíacos ou o cálculo da frequência cardíaca fetal em obstetrícia. O modo M também pode ser usado em ultrassom pulmonar para avaliar o deslizamento pulmonar e descartar pneumotórax.

Abaixo, você encontrará um exemplo de como o modo M (lado esquerdo da tela) e o modo B (lado direito da tela) se comparam na observação do deslizamento pulmonar. O modo M simplesmente extrai uma "fatia" da imagem do modo B, na área onde o cursor está posicionado, e translada essa "fatia" ao longo do tempo. Ele ignora todo o restante da imagem do modo B, exceto a área onde o cursor está posicionado. No eixo Y, você pode observar a correlação entre as estruturas (tecido subcutâneo, músculo e pleura) nas imagens dos modos M e B. Você também pode observar o movimento relativo dessas estruturas ao longo do tempo (eixo X).

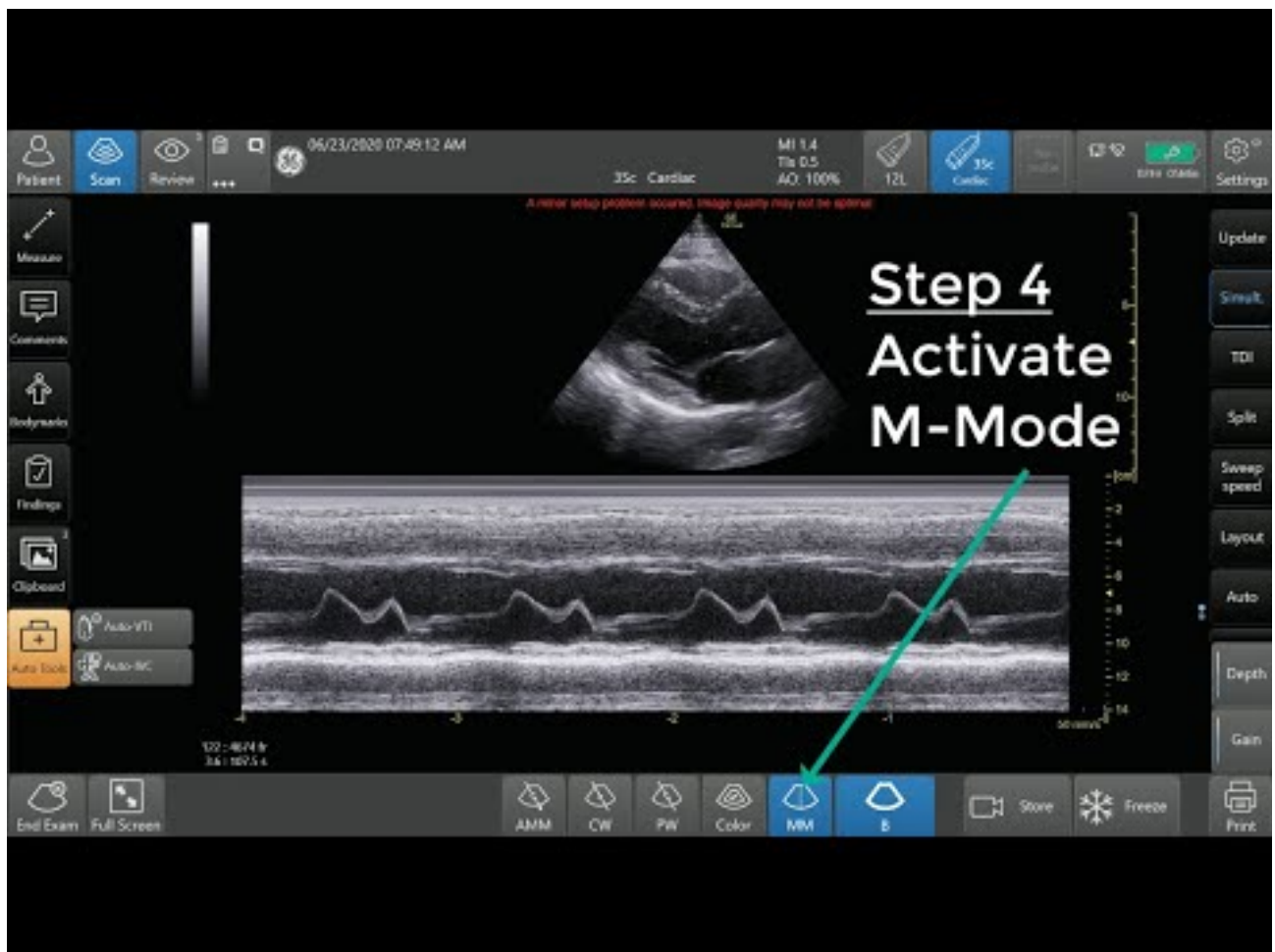


Aqui estão os passos para adquirir uma imagem em modo M:

- Modo M - Etapa 1: Aquisição de imagem 2D e estrutura central da imagem
- Modo M - Passo 2: Pressione o botão do Modo M para que a linha do cursor do Modo M apareça.
- Modo M - Passo 3: Posicione a linha do cursor do Modo M ao longo da estrutura de interesse.
- Modo M Passo 4: Pressione o botão do Modo M novamente para ativar o Modo M.
- Modo M - Passo 5: Pressione o botão de congelamento
- Modo M - Passo 6: Deslize até a imagem desejada.
- Modo M - Passo 7: Pressione o botão de medição

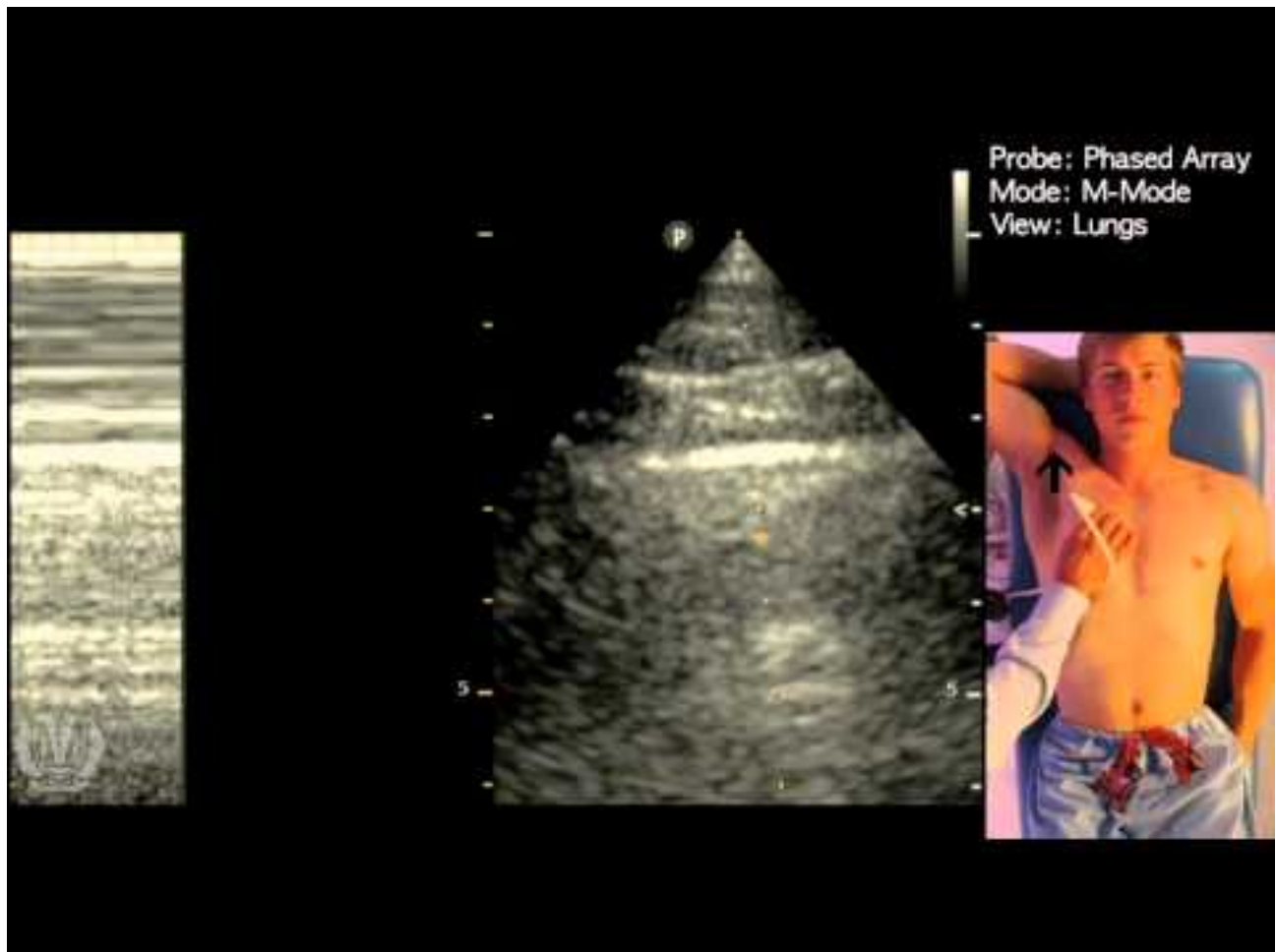
- Modo M - Etapa 8: Medir a área de interesse

Segue também um vídeo que demonstra a execução dos 8 passos do modo M para medir a Separação Septal do Ponto E Cardíaco (EPSS):



[Watch on YouTube](#)

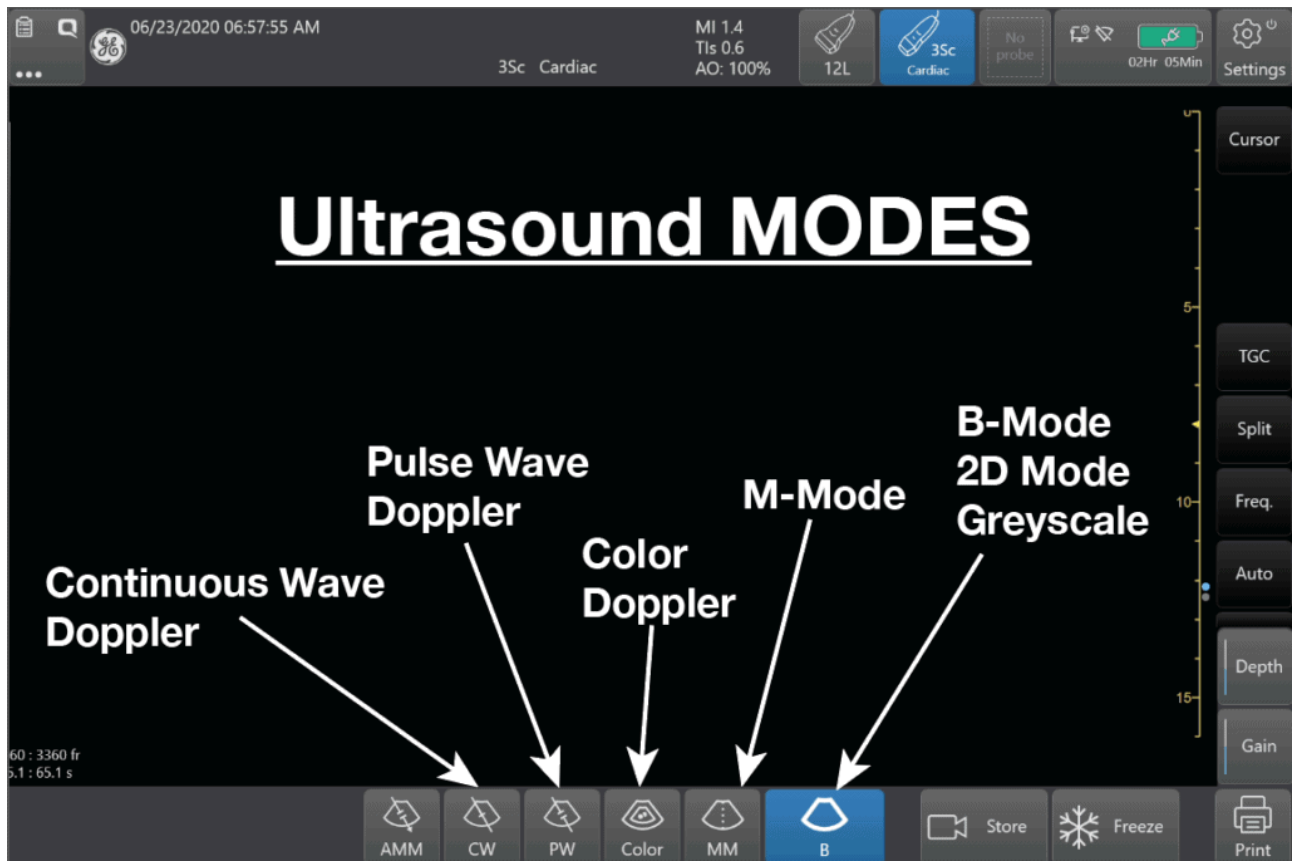
Aqui está outro exemplo de como usar o modo M para procurar deslizamento pulmonar e pneumotórax no ultrassom:



[Watch on YouTube](#)

Modos avançados de ultrassom (Doppler)

Além dos modos B e M, você terá outros modos avançados de ultrassom que envolvem o Doppler. Aqui está uma imagem de todos os modos de ultrassom disponíveis:

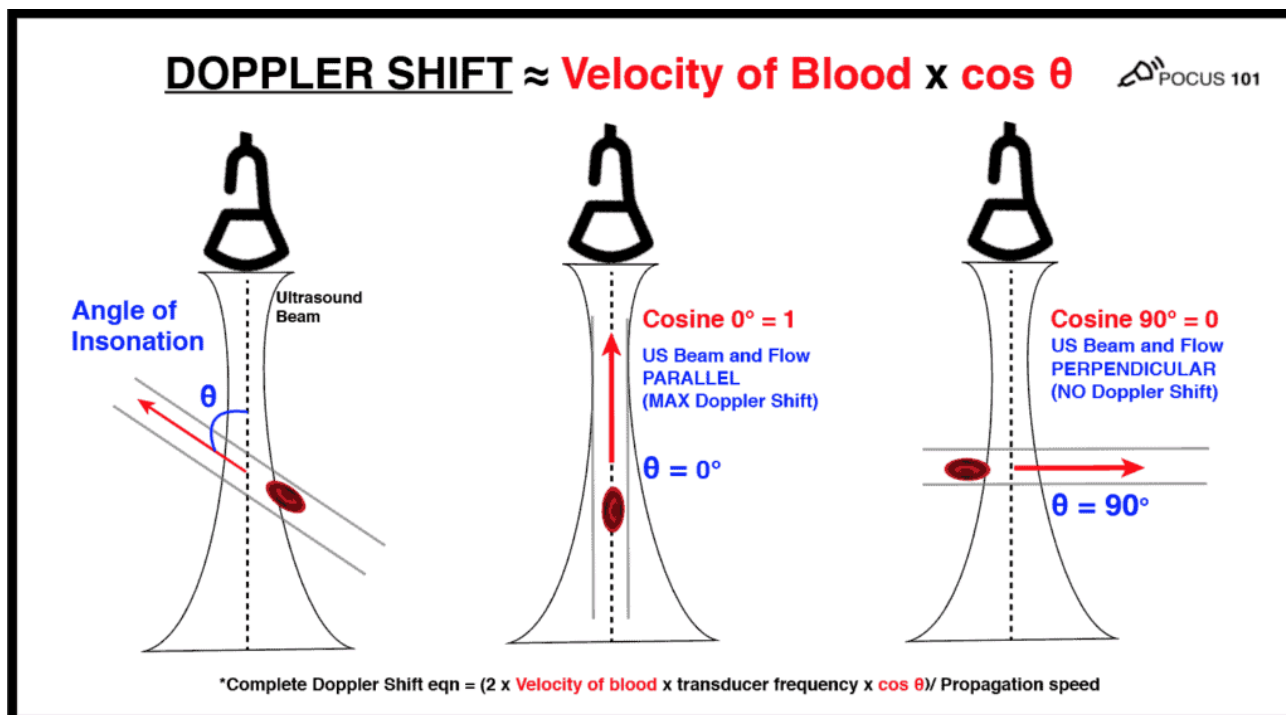


Todos os modos de ultrassom

Inicialmente, esses modos Doppler podem parecer confusos, mas, na realidade, todas as configurações Doppler servem simplesmente para detectar a velocidade do fluxo sanguíneo em direção à sonda ou no sentido oposto (confira nossa publicação anterior sobre [a Física do Doppler AQUI](#)). Compreender isso é o primeiro passo para dominar o ultrassom Doppler.

Equação do Deslocamento Doppler

Todos os sinais Doppler (independentemente do modo Doppler utilizado) são calculados usando a Equação do Deslocamento Doppler. Abaixo, encontra-se uma figura que detalha como o Deslocamento Doppler é utilizado e como o ângulo de insonação é extremamente importante para a detecção da velocidade do fluxo/movimento pelo transdutor. Para qualquer tipo de Doppler, o ideal é que o fluxo/movimento esteja direcionado diretamente para a sonda (zero graus). À medida que o ângulo se aproxima de 90 graus, nenhum fluxo será detectado pelo aparelho de ultrassom.



Equação do Deslocamento Doppler

(Nota do editor: Estou usando a velocidade do sangue como exemplo aqui. Mas os mesmos princípios se aplicam se você estiver medindo o movimento muscular usando Doppler tecidual .)

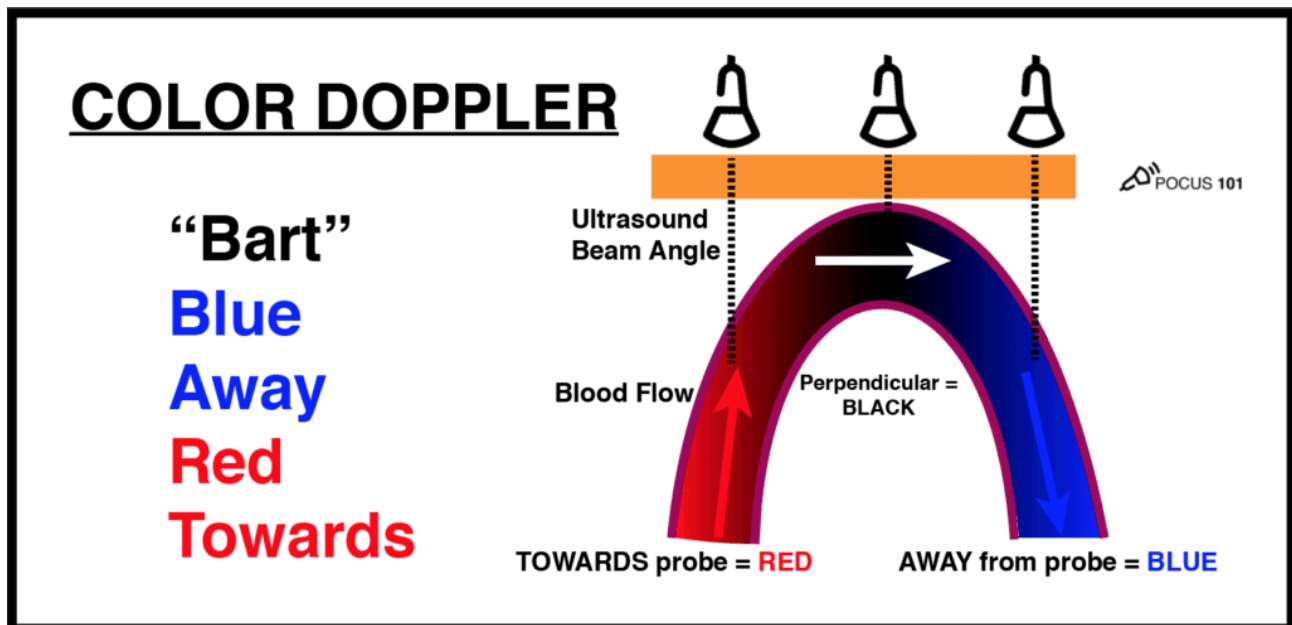
Portanto, o mais importante para aprimorar sua técnica em qualquer modo Doppler é garantir que o movimento/velocidade do que você está medindo seja o mais paralelo possível à sonda de ultrassom (zero graus). Qualquer ângulo acima de 25 a 30 graus subestimarão significativamente suas medições. E se estiver perpendicular, o cosseno de 90 graus será igual a 0 e o Doppler do ultrassom não registrará fluxo ou movimento.

Modo Doppler colorido

O modo Doppler mais comum que você usará é o Doppler colorido. Esse modo permite visualizar o movimento do sangue nas artérias e veias com padrões azuis e vermelhos na tela do ultrassom.

Uma dúvida comum sobre o Doppler colorido é: **o que significam as cores no ultrassom?** A resposta é: VERMELHO significa que há fluxo sanguíneo EM DIREÇÃO à sonda de ultrassom e AZUL significa que há fluxo sanguíneo NA DIREÇÃO à sonda. É um equívoco pensar que vermelho representa fluxo arterial e azul, fluxo venoso. Na verdade, tudo depende da direção do fluxo sanguíneo em relação ao ângulo do feixe de ultrassom.

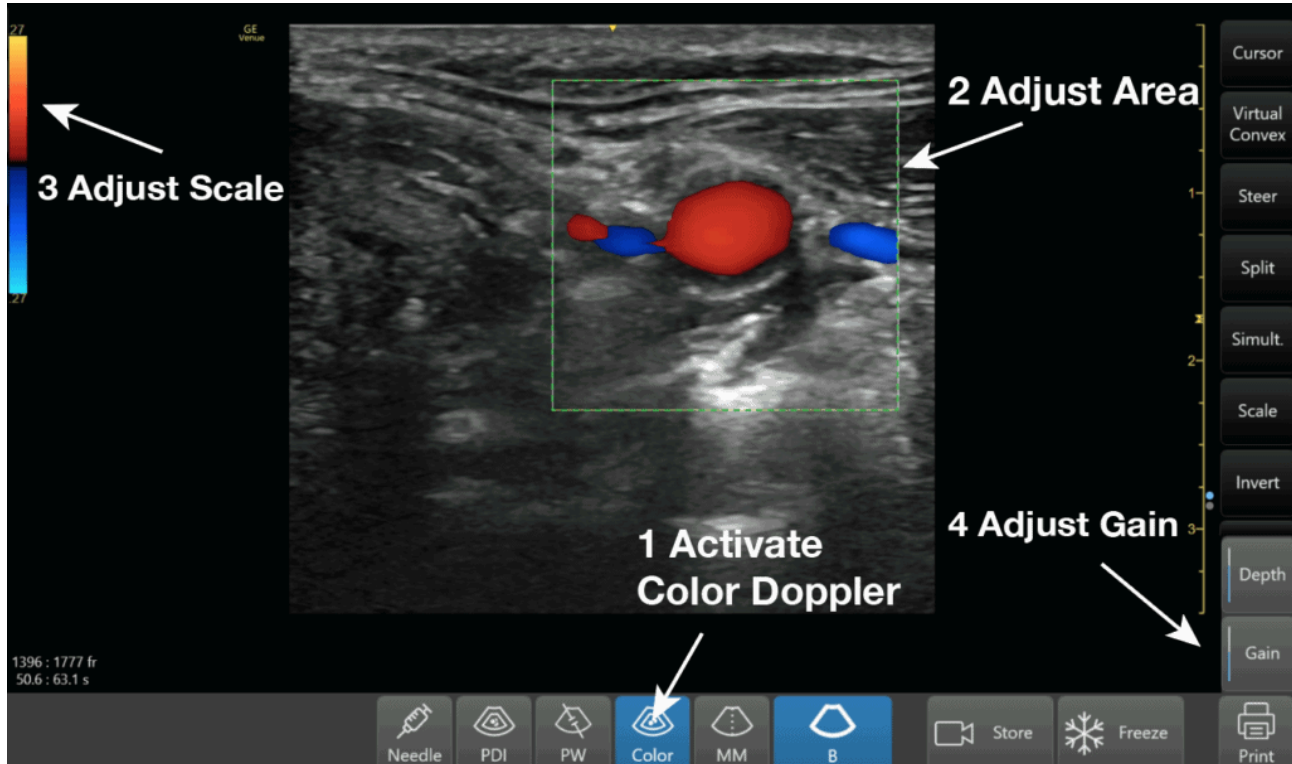
Uma maneira fácil de lembrar disso é usar o **mnemônico do BART: Azul PARA LONGE , Vermelho PARA FRENTE .**



Princípios do Doppler colorido por ultrassom usando BART (Azul para longe, Vermelho para perto)

Etapas do Doppler colorido:

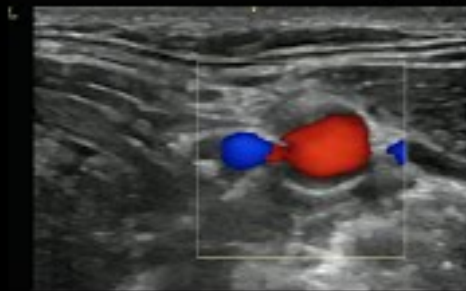
- Doppler colorido - Passo 1: Ativar o Doppler colorido
- Doppler em cores - Etapa 2: Ajustar a área do Doppler em cores
- Doppler em cores - Etapa 3: Ajustar a escala do Doppler em cores
- Doppler em cores - Passo 4: Ajuste o ganho do Doppler em cores



Passos com Doppler colorido

Aqui está um vídeo demonstrando todos esses passos para o Doppler colorido:

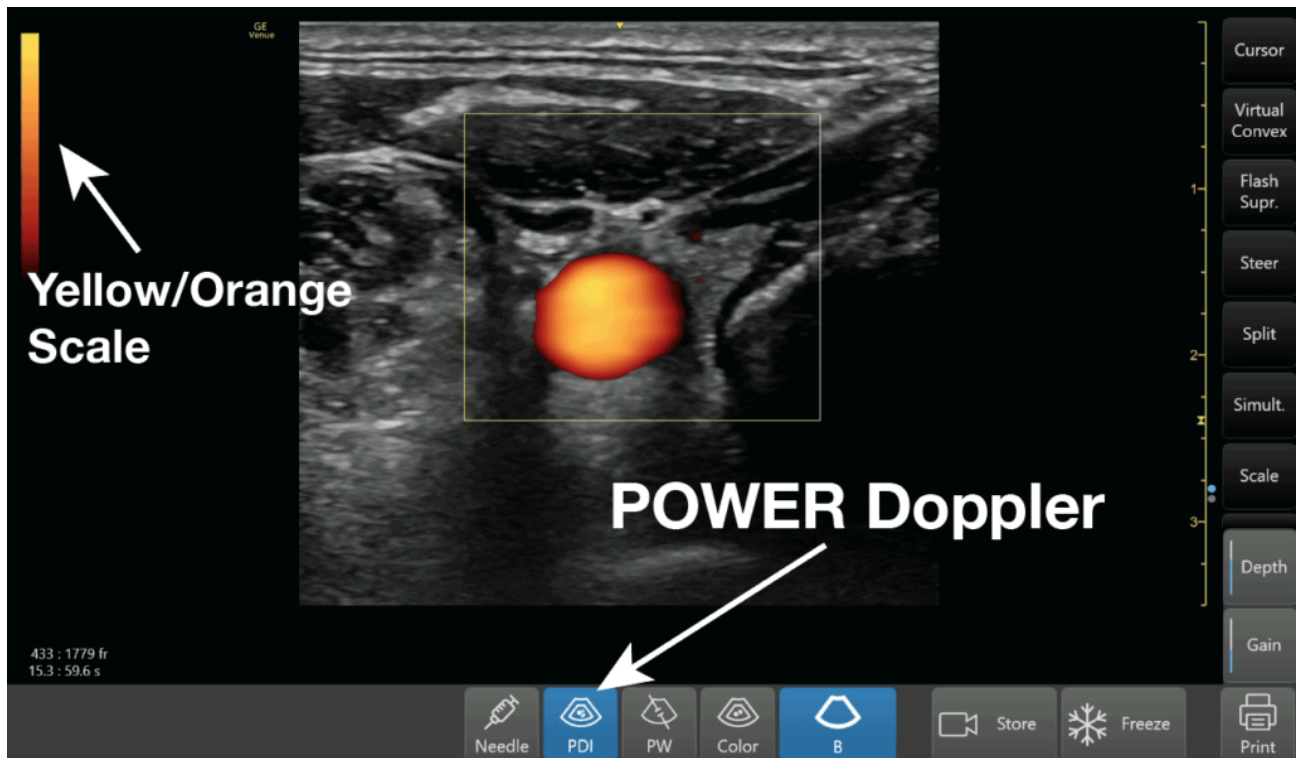
Step by Step Guide to COLOR Doppler



[Watch on YouTube](#)

Modo Doppler de potência

Existe um modo semelhante ao Doppler colorido que você pode encontrar, chamado Power Doppler. Este modo não aparece em vermelho ou azul na tela, mas usa apenas uma única cor amarela para indicar a amplitude do fluxo. Portanto, não é possível determinar se o fluxo está se aproximando ou se afastando da sonda, visto que há apenas uma cor. Ele é mais sensível que o Doppler colorido e é usado para detectar fluxos baixos, como o fluxo venoso na tireoide ou nos testículos.



Configuração de Doppler de potência em ultrassom

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

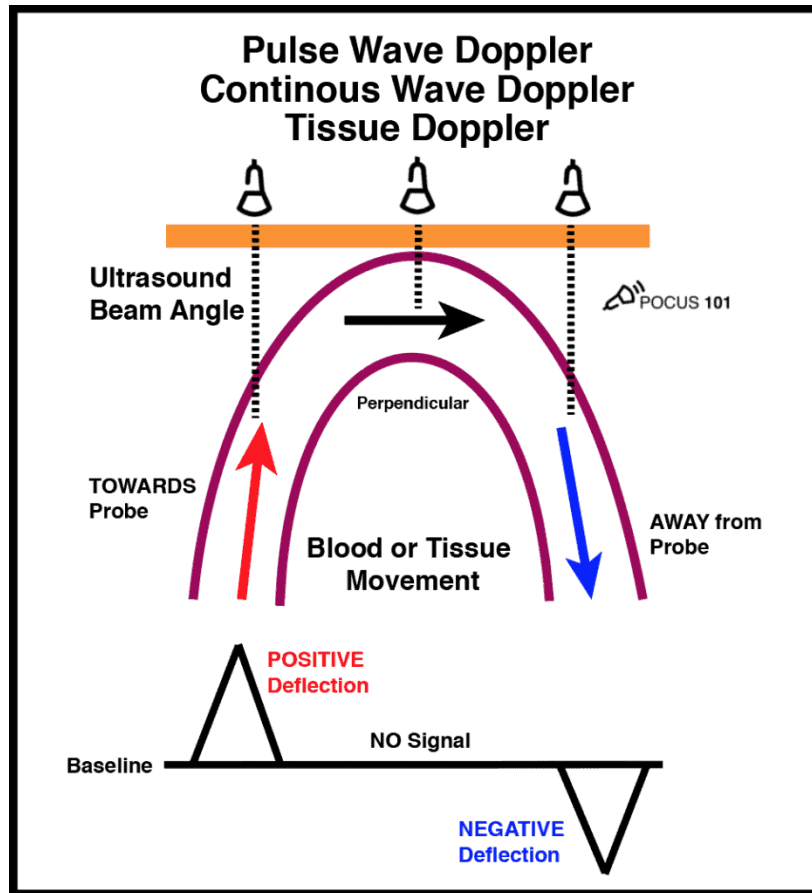
Newsletter - Inline



Os “Outros” Modos Doppler

Alguns alunos podem achar que os "outros modos Doppler", como **Doppler pulsado**, **Doppler contínuo** e **Doppler tecidual**, são configurações muito avançadas. No entanto, os mesmos princípios do Doppler colorido se aplicam a esses outros modos também. A sonda de ultrassom simplesmente detecta o fluxo ou movimento em sua direção ou em sentido oposto. Se o fluxo/movimento for em direção à sonda, haverá uma deflexão positiva e, se for em sentido oposto, haverá uma deflexão negativa.

Segue uma ilustração que resume esses modos Doppler:



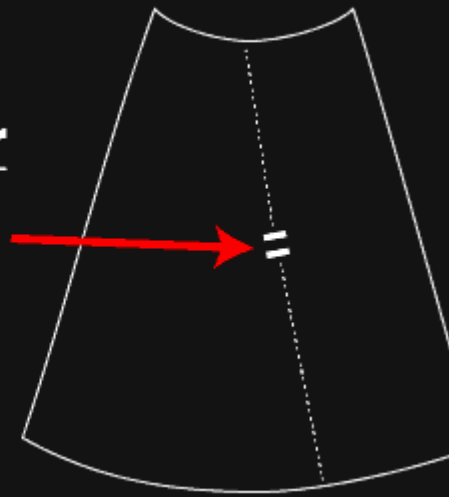
Modo Doppler de Onda de Pulso (PW)

O Doppler de Onda Pulsada (PW) permite medir a velocidade do fluxo sanguíneo (em um único ponto). Um aspecto único do Doppler de Onda Pulsada é a possibilidade de especificar ao aparelho de ultrassom exatamente onde se deseja que a velocidade seja medida, utilizando o **Ponto de Amostragem**. Este ponto é geralmente representado por duas linhas horizontais ao longo do cursor. Você pode mover o cursor e o Ponto de Amostragem para posicioná-los exatamente onde deseja medir a velocidade do fluxo sanguíneo.

Veja os exemplos abaixo:

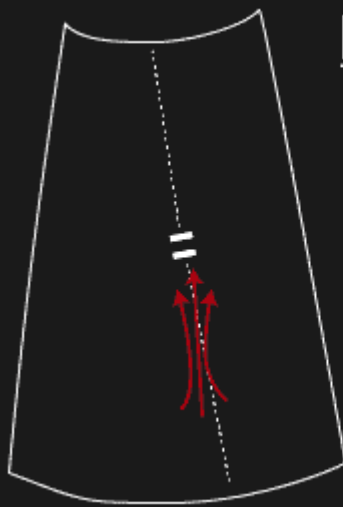
Pulse Wave Doppler

ONLY measures velocity at that single point at the Sample Gate



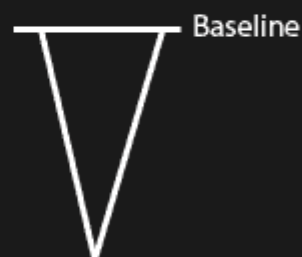
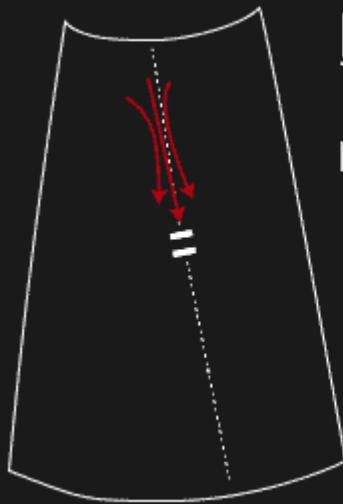
Pulse Wave Doppler

Blood Flow TOWARDS probe = UPWARD signal



Pulse Wave Doppler

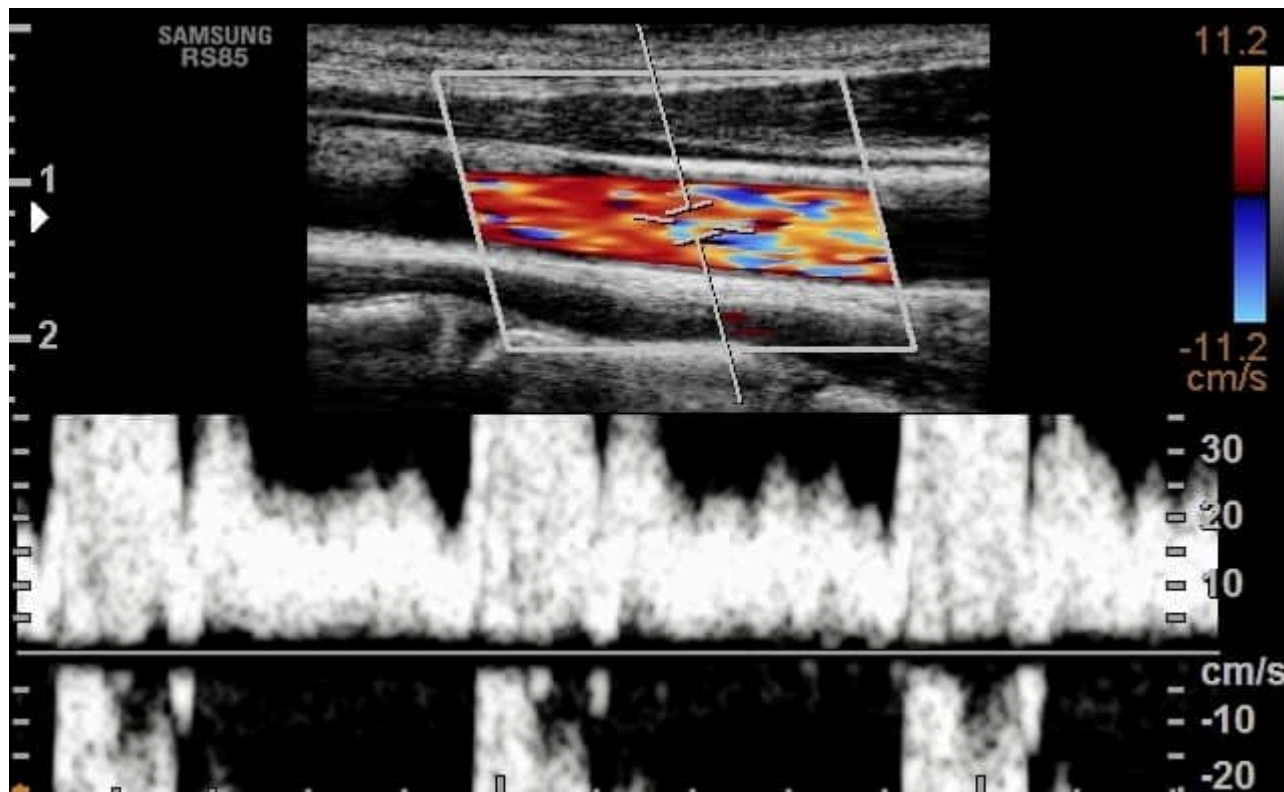
Blood Flow AWAY from probe = DOWNWARD signal



A maior limitação do Doppler de Onda Pulsada, no entanto, é que existe um limite para a velocidade máxima que pode ser detectada. Qualquer valor acima desse limite (chamado Limite de Nyquist) causará aliasing no sinal. Em geral, não é recomendável usar o Doppler

de Onda Pulsada para aplicações que exigem a medição de velocidades acima de 200 cm/s.

É por isso que você não pode usar esse modo para aplicações de altíssima velocidade, como regurgitação grave ou estenose das válvulas cardíacas. Aqui está um exemplo de aliasing com Doppler de onda pulsada:



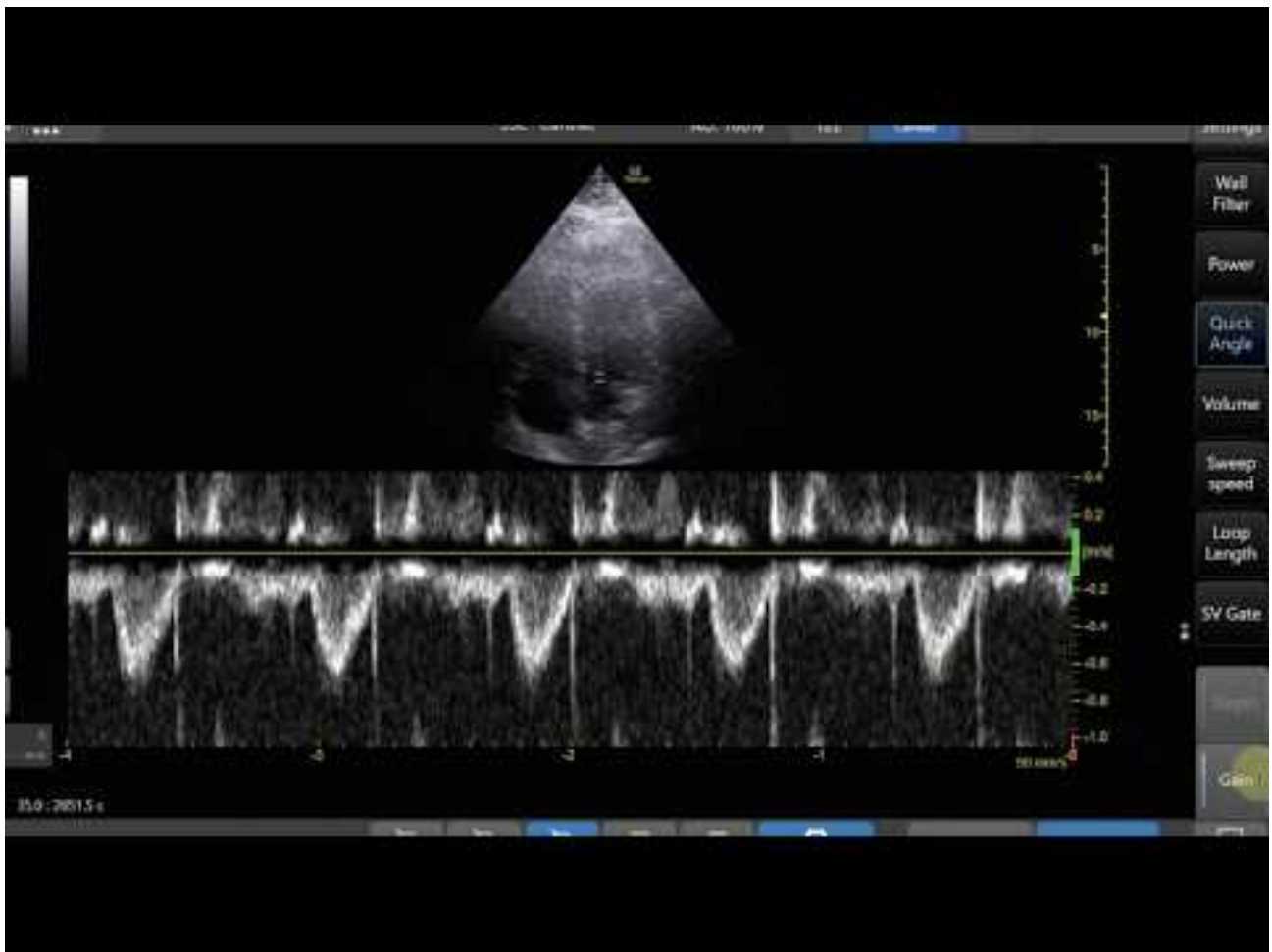
Aliasing ultrassônico com onda de pulso

As aplicações comuns do Doppler de onda de pulso incluem a medição do débito cardíaco (VTI da via de saída do ventrículo esquerdo) ou da disfunção diastólica.

Aqui estão os passos para usar corretamente o Doppler de Onda Pulsada após adquirir sua imagem 2D:

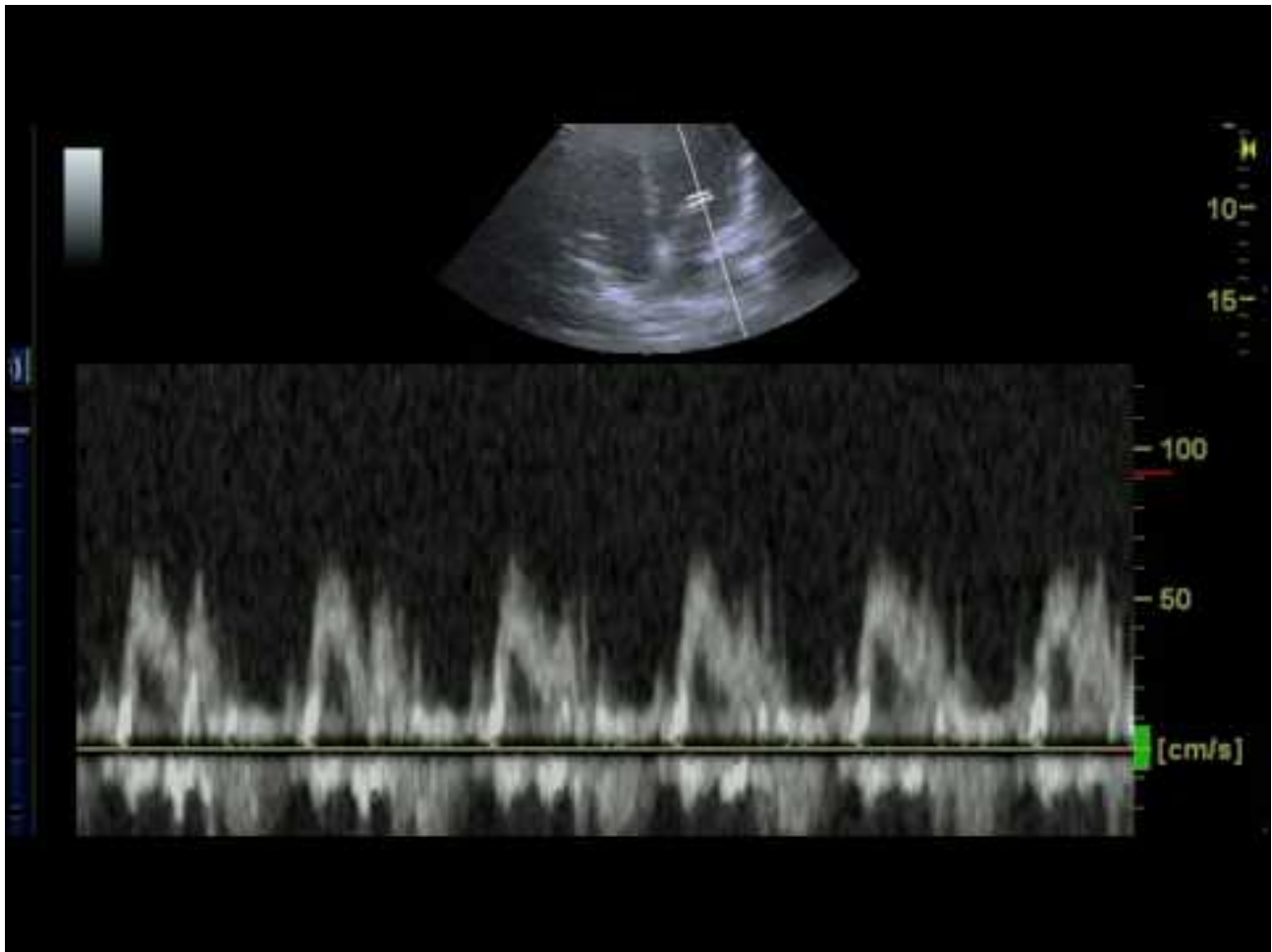
- Doppler de Onda de Pulso - Passo 1: Pressione o botão Doppler de Onda de Pulso para que a linha do cursor PW apareça.
- Doppler PW - Etapa 2: Posicione o portão de amostragem PW na área de interesse.
- Doppler de Onda Pulsada - Passo 3: Pressione o botão PW novamente para ativar o Modo Doppler de Onda Pulsada.
- Doppler PW - Etapa 4: Ajuste o ganho PW, a linha de base e a escala.
- Doppler PW - Passo 7: Ajuste a velocidade de varredura (quantos segundos são exibidos no eixo X; veja o vídeo abaixo como exemplo).
- Doppler PW - Passo 8: Pressione o botão de congelamento.
- Doppler PW - Passo 9: Navegue até a imagem desejada.
- Doppler PW - Passo 10: Pressione o botão de medição
- Doppler PW - Etapa 11: Medir a área de interesse

Aqui está um vídeo demonstrando todas essas etapas do Doppler de Onda Pulsada para calcular a Integral Velocidade-Tempo do trato de saída do ventrículo esquerdo:



[Watch on YouTube](#)

Aqui está também um vídeo sobre como usar o Doppler de onda de pulso para medir [a disfunção diastólica](#) :



[Watch on YouTube](#)

Modo Doppler de Onda Contínua (CW)

O Doppler de onda contínua é muito semelhante ao Doppler de onda pulsada, exceto pelo fato de não apresentar aliasing e poder detectar velocidades muito altas (superiores a 1000 cm/s). Portanto, o Doppler de onda contínua é a escolha ideal para aplicações de medição de alta velocidade, como estenose e regurgitação valvar.

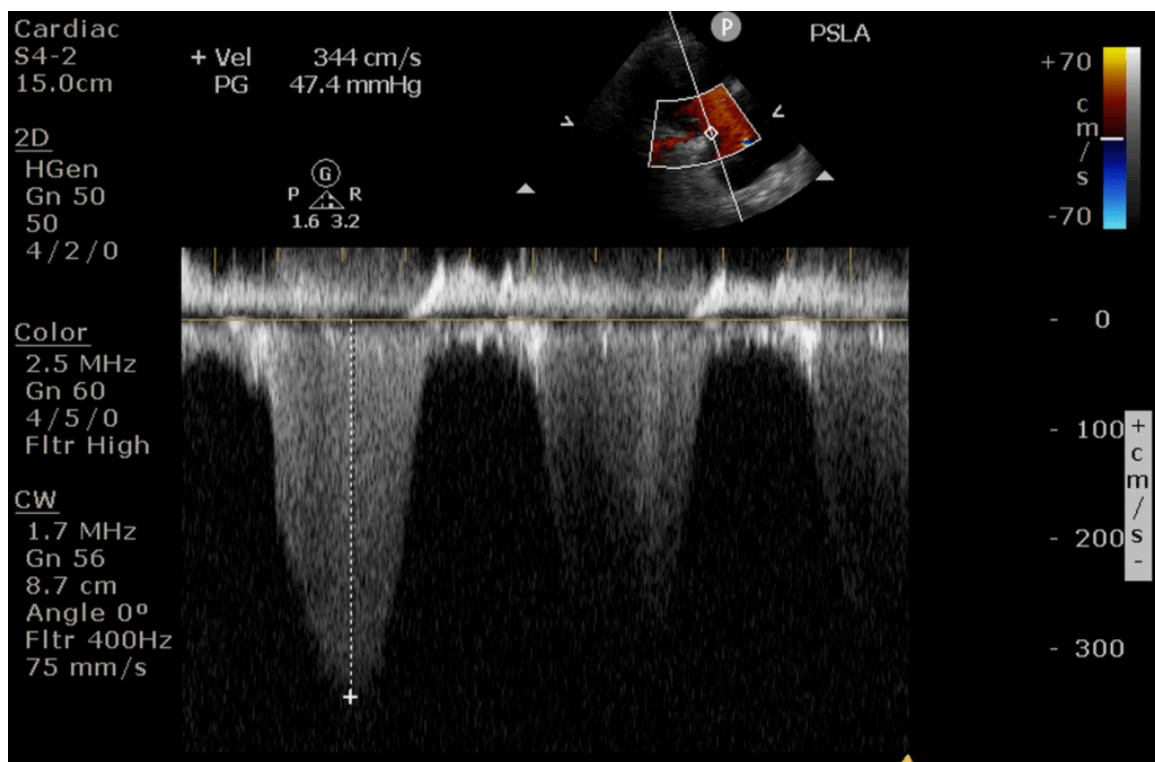
Ao contrário do Doppler de Onda Pulsada, que possui um intervalo de amostragem para medir um único ponto ao longo do cursor, o Doppler de Onda Contínua mede todos os pontos ao longo do cursor. Portanto, o que você verá será a velocidade máxima do fluxo detectada ao longo da linha do cursor. Isso tem vantagens e desvantagens. É uma vantagem porque não há aliasing e é possível detectar altas velocidades, mas é uma desvantagem porque você não sabe exatamente de onde essa velocidade está vindo no cursor. Além disso, se houver duas velocidades ao longo da linha do cursor, você não conseguirá diferenciar a velocidade mais baixa da mais alta, já que o sinal de alta velocidade mascarará o de baixa velocidade.

Os passos para realizar o Doppler de onda contínua são semelhantes aos do Doppler de onda pulsada, exceto que a posição do ponto de amostragem não importa. Ele medirá as velocidades ao longo de toda a linha do cursor.

Etapas para realizar um Doppler de Onda Contínua:

- Doppler CW - Passo 1: Pressione o botão Doppler de Onda Contínua para que a linha do cursor CW apareça.
- **Doppler CW - Passo 2: Posicione o cursor CW na área de interesse (o local onde você coloca o gate de amostragem não importa).**
- Doppler CW - Passo 3: Pressione o botão CW novamente para ativar o Modo Doppler de Onda Contínua.
- Doppler CW - Etapa 4: Ajuste o ganho CW, a linha de base e a escala.
- Doppler CW Passo 7: Ajuste a velocidade de varredura (se necessário)
- Doppler CW - Passo 8: Pressione o botão de congelamento
- Doppler CW Passo 9: Navegue até a imagem desejada.
- Doppler CW Passo 10: Pressione o botão de medição
- Doppler CW - Etapa 11: Medir a área de interesse

Aqui está um exemplo de medição da regurgitação tricúspide (RT) usando Doppler de onda contínua. Observe como o Doppler CW consegue medir a alta velocidade desse jato de RT (344 cm/s).



Insuficiência tricúspide – Doppler de onda contínua

Modo de imagem Doppler tecidual (TDI)

Agora vamos ver como usar o Doppler tecidual.

A boa notícia é que todos os princípios do Doppler de Onda Pulsada também se aplicam ao Doppler Tecidual. Na verdade, o Doppler Tecidual é apenas outra forma de Doppler de

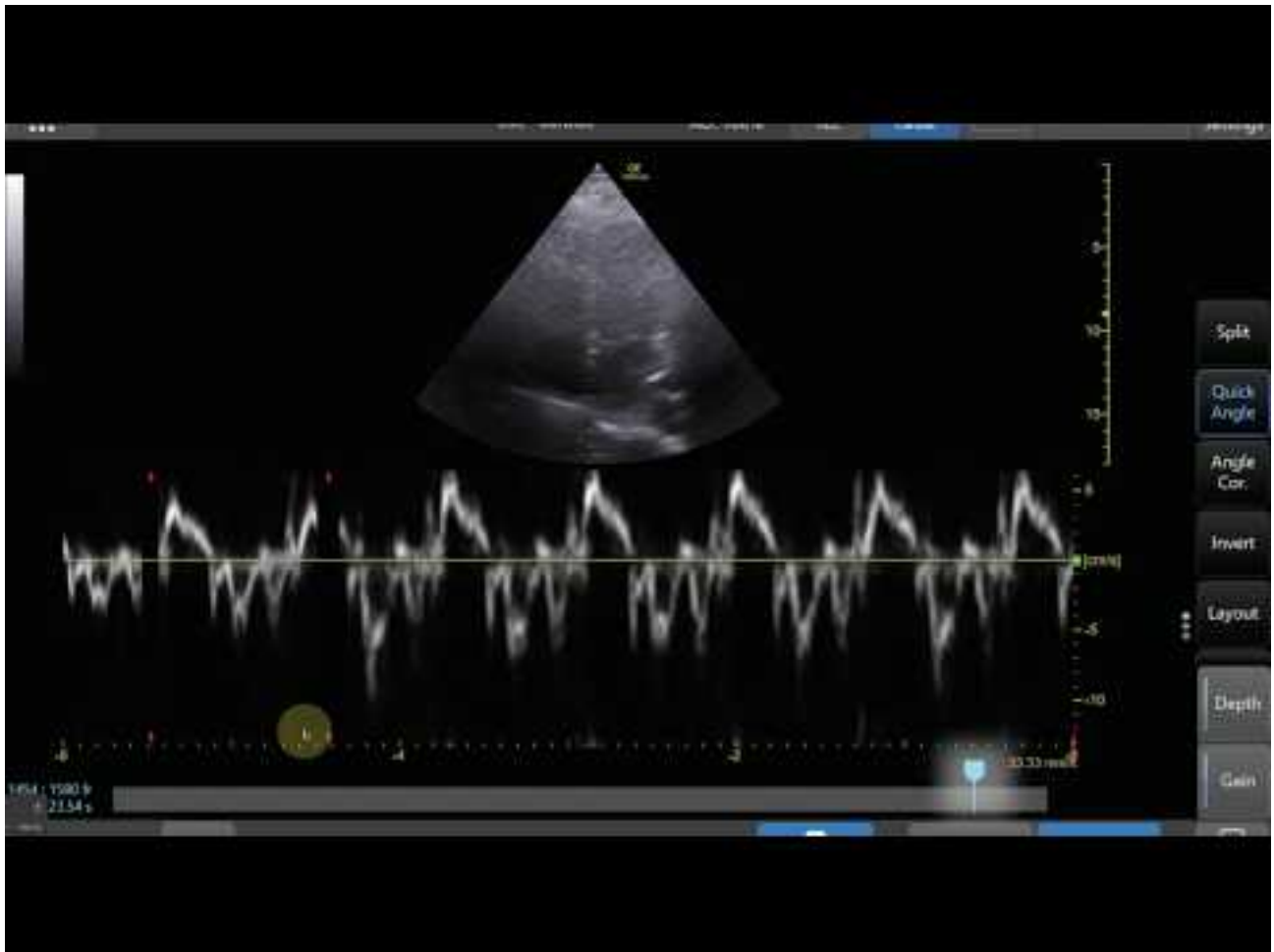
Onda Pulsada que permite medir velocidades muito mais lentas de movimento dos *tecidos / músculos* (de 1 cm/s a 20 cm/s) em comparação com o Doppler de Onda Pulsada, que mede a velocidade muito mais rápida do sangue (30 cm/s a 200 cm/s).

O acesso à função Doppler tecidual varia de acordo com o aparelho, mas geralmente envolve apenas pressionar um botão/botão com a etiqueta **“TDI”** (Tissue Doppler Imaging) enquanto você estiver no modo Doppler de Onda Pulsada.

Aqui estão os passos para usar a Imagem Doppler Tecidual:

- Doppler TDI - Passo 1: Pressione o botão Doppler de Onda de Pulso
- TDI Doppler Etapa 2: Posicione o portão de amostragem na área de interesse.
- **TDI Doppler Passo 3: Pressione o botão TDI para ativar o Modo TDI.**
- Doppler TDI - Passo 4: Ajuste o ganho, a linha de base e a escala do TDI.
- Doppler TDI Passo 5: Ajuste a escala TDI (se necessário)
- TDI Doppler Passo 6: Ajuste a velocidade de varredura
- TDI Doppler Passo 7: Pressione o botão de congelamento
- TDI Doppler Passo 8: Navegue até a imagem desejada.
- TDI Doppler Passo 9: Pressione o botão de medição
- TDI Doppler Passo 10: Medir a área de interesse

Aqui está um vídeo passo a passo sobre como usar o Doppler tecidual medindo o e' medial para avaliar [a função diastólica](#) :



[Watch on YouTube](#)

Outras configurações de ultrassom Doppler: Filtro de parede, Direcionamento, Correção de ângulo

Quando estiver em uma dessas configurações Doppler, você poderá otimizar ainda mais sua imagem ajustando os seguintes botões/controles do ultrassom:

1. **Filtro de parede** : diminui os sinais de baixa velocidade. Usado para minimizar a quantidade de artefatos em suas imagens Doppler.
2. **Direcionar** : permite direcionar o dispositivo Doppler colorido quando não for possível obter um ângulo ideal.
3. **Correção de Ângulo** : usada para ondas de pulso para corrigir o ângulo do gate da amostra quando não for possível obter um ângulo ideal.

Este vídeo explica como usar todas as três configurações de ultrassom:

Advanced Doppler Settings:

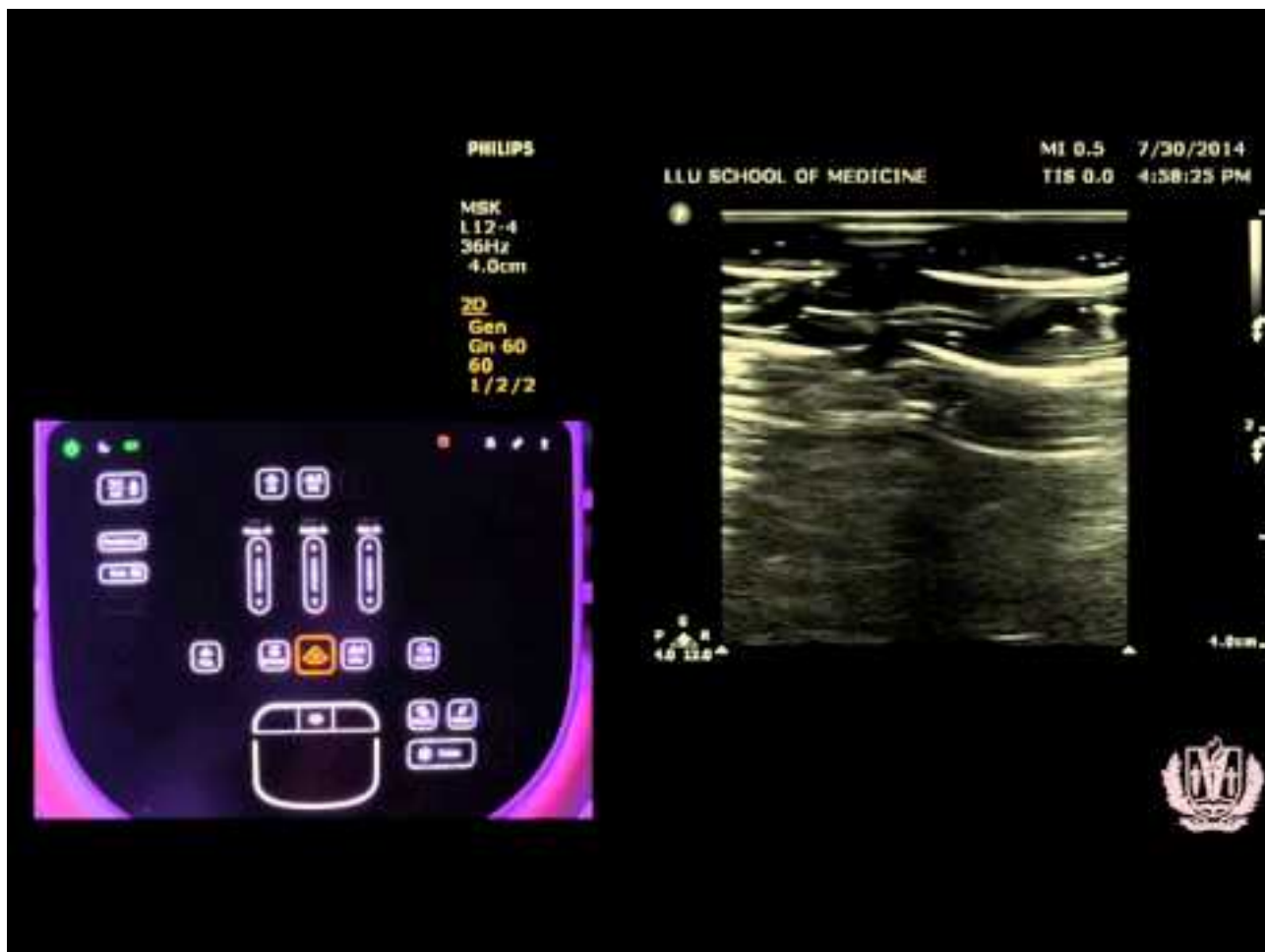
Wall Filter
Steer
Angle Correction

Pocus101.com

[Watch on YouTube](#)

Resumo da nobologia do ultrassom

Espero que este post tenha sido útil! Aqui está um vídeo que resume os botões, sondas e modos de ultrassom mais usados:



[Watch on YouTube](#)

Referências

1. **Boletim técnico da AIUM. Manipulação do transdutor.** Instituto Americano de Ultrassom em Medicina. Jornal de ultrassom em medicina: periódico oficial do Instituto Americano de Ultrassom em Medicina, 1999.
2. Bahner, D., Blickendorf, J., Bockbrader, M., Adkins, E., Vira, A., Boulger, C., Panchal, A. (2016). **Linguagem da manipulação do transdutor.** Journal of Ultrasound in Medicine 35(1), 183 – 188. <https://dx.doi.org/10.7863/ultra.15.02036>
3. Ransingh. Ensinando ultrassonografia à beira do leito (POCUS) ao médico perioperatório. 2018. <https://doi.org/10.1017/9781316822548.013>
4. Caso cedido pelo Dr. Balint Botz, Radiopaedia.org . ID do caso : [64786](https://doi.org/10.7863/ultra.15.02036)